

**PROBLEMAS & EXERCÍCIOS
SELECCIONADOS DE MATEMÁTICA
ELEMENTAR**

CATUMBELA, E.
MADALENA, J.
DOS SANTOS MANUEL, P.

**ÁLGEBRA,
TRIGONOMETRIA &
CÁLCULO
DIFERENCIAL I**

1ª EDIÇÃO



EDITORA FONTE DO SABER

CATUMBELA, E.
MADALENA, J.
DOS SANTOS MANUEL, P.

Editora,

Fonte do Saber, Projecto Futungo

§.3 INEQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS.....	56
CAPÍTULO VIII: PROBLEMAS ALGÉBRICOS, SUCESSÕES NUMÉRICAS & ANÁLISE COMBINATÓRIA.....	58
§.1 PROBLEMAS ALGÉBRICOS	58
§.2 SUCESSÕES NUMÉRICAS	60
§.3 ANÁLISE COMBINATÓRIA	63
CAPÍTULO IX:GEOMETRIA ANALÍTICA.....	66
GEOMETRIA DOS SÓLIDOS & FIGURAS PLANAS	66
§.1 DISTÂNCIA ENTRE PONTOS.....	66
§.2 EQUAÇÃO DA RECTA & DA CIRCUNFERÊNCIA	67
§.3 VECTORES NO ESPAÇO	70
§.4 GEOMETRIA DOS SÓLIDOS & FIGURAS PLANAS.....	72
CAPÍTULO X: FUNÇÕES & LIMITES.....	76
§.1 FUNÇÕES	76
§.2 LIMITES.....	81
CAPÍTULO XI: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL EM IR	89
§.1 DERIVADAS	89
§.2 INTEGRAIS INDEFINIDAS	94
§.3 INTEGRAIS DEFINIDAS	101
CAPÍTULO XII: NÚMEROS COMPLEXOS	104
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	106



CAPÍTULO 0: TRANSFORMAÇÕES ALGÉBRICAS

1. Efectue as seguintes operações aritméticas:

$$1.1^\circ \quad \left[\frac{27^5 \times 9^4 \times 3^{-5}}{3^2 \times 729^2} \right] \div (9^{-3} \times 3)^{-1} \quad \boxed{\text{R: } \frac{1}{3}}$$

$$1.2^\circ \quad \left[\frac{2^{-3} \times 3^{-7} \times (0,5)^2}{3^{-8} \times 2^{-5}} \right] \quad \boxed{\text{R: } 3}$$

$$1.3^\circ \quad \frac{\left(x + \frac{1}{y}\right)^b \times \left(x - \frac{1}{y}\right)^a}{\left(y + \frac{1}{x}\right)^b \times \left(y - \frac{1}{x}\right)^a} \quad \boxed{\text{R: } \left(\frac{x}{y}\right)^{a+b}}$$

$$1.4^\circ \quad \left[\left(\frac{b+9}{a+x}\right)^{-4} \right]^{-5} \times \left(\frac{b+9}{a+x}\right)^{-21} \quad \boxed{\text{R: } \left(\frac{b+9}{a+x}\right)^{-1}}$$

$$1.5^\circ \quad \frac{12\frac{4}{5} \times 3\frac{3}{4} - 4\frac{4}{11} \times 4\frac{1}{8}}{11\frac{2}{3} \times 2\frac{4}{7}} \quad \boxed{\text{R: } 1}$$

$$1.6^\circ \quad \left[2^{-2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \right]^{-4} \div \left(2 - \frac{1}{2}\right)^{-6} \quad \boxed{\text{R: } \frac{4}{9}}$$

$$1.7^\circ \quad 3^0 + (-4)^0 \cdot (-3)^0 - [(-5)^3]^0 \quad \boxed{\text{R: } 1}$$

$$1.8^\circ \quad [2^2 \cdot (2^2 + 1)^2 \div (-5)^2]^{-2} \div 2^2 \quad \boxed{\text{R: } 4^{-3}}$$

$$1.9^\circ \quad (4^0 + 4^1)^1 \div 0,2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \div (0,5)^{-1} \quad \boxed{\text{R: } 23}$$

$$1.10^* \quad \left[\frac{16^{2n+1} \cdot 4^{3n+3}}{32^{3n+1} \cdot 125^{2n+3}} \right] \cdot \left[\frac{2^{5n+3} \cdot 16^{-n+5}}{25^{-3n-4}} \right] \quad \boxed{\text{R: } \frac{2^{28}}{5}}$$

2. Simplifique tanto quanto possível:

$$2.1^\circ \quad \sqrt[3]{6} \cdot \sqrt{6} \quad \boxed{\text{R: } \sqrt[6]{6^5}}$$

$$2.2^\circ \quad \frac{\sqrt[5]{2}}{\sqrt[7]{2}} \quad \boxed{\text{R: } 2^{\frac{2}{35}}}$$

$$2.3^\circ \quad \sqrt[5]{8a^3b^4} \div \sqrt{2ab} \quad \boxed{\text{R: } \sqrt[10]{2ab^3}}$$

$$2.4^* \quad \sqrt[4]{a^3} \cdot \sqrt[8]{a^7} \cdot \sqrt{a} \quad \boxed{\text{R: } a^{2\frac{8}{9}}\sqrt{a}}$$

$$2.4^\circ \quad \sqrt[4]{2^3\sqrt{5}} \quad \boxed{\text{R: } \sqrt[12]{40}}$$

$$2.5^\circ \quad \sqrt{\sqrt[3]{8}} \quad \boxed{\text{R: } \sqrt{2}}$$



3.13*
$$\frac{15\sqrt[3]{4\sqrt[3]{192}} + 21\sqrt[3]{18\sqrt[3]{81}}}{\sqrt[3]{12\sqrt[3]{24}} + 6\sqrt[3]{375}}$$

R: 31

3.14**
$$\sqrt[4]{32\sqrt[3]{4}} + \sqrt[4]{64\sqrt[3]{0,5}} - 3\sqrt[3]{2\sqrt[4]{2}}$$

R: $\sqrt[12]{32}$

3.15**
$$5\sqrt[3]{48\sqrt[3]{\frac{2}{3}}} + \sqrt[3]{32\sqrt[3]{\frac{9}{4}}} - 11\sqrt[3]{12\sqrt{8}}$$

R: $2\sqrt[12]{18}$

3.16**
$$5\sqrt[3]{6\sqrt[3]{32}} - 3\sqrt[3]{9\sqrt[3]{162}} - 11\sqrt[6]{18} + 2\sqrt[3]{75\sqrt{50}}$$

R: 0

4. Racionalize as seguintes expressões e simplifica tanto quanto possível:

4.1°
$$\frac{2}{\sqrt{8}}$$

R: $\frac{\sqrt{2}}{2}$

4.2°
$$\frac{3}{2\sqrt[3]{5}}$$

R: $\frac{3\sqrt[3]{25}}{10}$

4.3°
$$\frac{\sqrt{5} + 2}{\sqrt{3}}$$

R: $\frac{\sqrt{15} + 2\sqrt{3}}{3}$

4.4°
$$\frac{1 + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}}$$

R: $-(\sqrt{3} + 2)$

4.5°
$$\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$$

R: $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$

4.6°
$$\frac{1}{2 + \sqrt{3}}$$

R: $2 - \sqrt{3}$

4.7°
$$\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

R: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

4.8°
$$\frac{4}{2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}}$$

R: $4\sqrt{5} + 6\sqrt{2}$

4.9*
$$\frac{1}{2 + \sqrt{3} + \sqrt{5}}$$

R: $\frac{4 + 3\sqrt{3} + \sqrt{5} - 2\sqrt{15}}{22}$

4.10*
$$\frac{3}{\sqrt{3} - \sqrt{2} + 1}$$

R: $\frac{6 - 3\sqrt{2} + 3\sqrt{6}}{4}$

4.11*
$$\frac{5}{2 - \sqrt{5} + \sqrt{2}}$$

R: $\frac{30 - 5\sqrt{5} + 35\sqrt{2} + 20\sqrt{10}}{31}$

4.12°
$$\frac{\sqrt[3]{9} - 1}{\sqrt[3]{3} - 1}$$

R: $1 + \sqrt[3]{3}$



- 5.13* $\sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} \cdot (2 - \sqrt{3})$ R: 1
- 5.14* $(\sqrt{32} + \sqrt{45} - \sqrt{98})(\sqrt{72} - \sqrt{500} - \sqrt{8})$ R: $6(7\sqrt{10} - 29)$
- 5.15* $\sqrt[3]{5\sqrt{2} + 7} - \sqrt[3]{5\sqrt{2} - 7}$ R: 2
- 5.16 (ISPTEC) $\sqrt[3]{\frac{2^{28} + 2^{30}}{10}}$ R: 2^9
- 5.14* $\sqrt[4]{\frac{a-b}{a+b}} \cdot \sqrt[6]{\frac{a+b}{a-b}} \div \sqrt[12]{\frac{a-b}{a+b}}$ R: 1
- 5.15** $\frac{\sqrt{5-2\sqrt{6}}(5+2\sqrt{6})(49-20\sqrt{6})}{\sqrt{27}-3\sqrt{18}+3\sqrt{12}-\sqrt{8}}$ R: 1
- 5.16** $\left(\frac{6+4\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\sqrt{6+4\sqrt{2}}} + \frac{6-4\sqrt{2}}{\sqrt{2}-\sqrt{6-4\sqrt{2}}} \right)^2$ R: 8
- 5.17** $\frac{\sqrt[4]{8}-\sqrt{\sqrt{2}+1}}{\sqrt{\sqrt[4]{8}+\sqrt{\sqrt{2}-1}}-\sqrt{\sqrt[4]{8}-\sqrt{\sqrt{2}-1}}}$ R: $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- 5.18** $\frac{\sqrt{\sqrt[4]{27}+\sqrt{\sqrt{3}-1}}-\sqrt{\sqrt[4]{27}-\sqrt{\sqrt{3}-1}}}{\sqrt{\sqrt[4]{27}-\sqrt{2\sqrt{3}+1}}}$ R: $\sqrt{2}$
- 5.19** $\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}} + \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}$ R: $\sqrt{2}$
- 5.20** $\sqrt{a^2-4a+4} + \sqrt{a^2+6a+9}$ R: $\begin{cases} -2a-1, & \text{se } a < -3 \\ 5, & \text{se } -3 \leq a < 2 \\ 2a+1, & \text{se } a \geq 2 \end{cases}$

6** Simplifique a seguinte expressão:

$$\sqrt{2+\sqrt{3}} \times \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}} \times \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}} \times \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}$$
R: 1

7. (UAN-FE-2013) Simplifique a expressão: $\sqrt{(\sqrt{a}+2)^2-8\sqrt{a}} + \sqrt{(\sqrt{a}-2)^2+8\sqrt{a}}$, se $0 \leq a \leq 4$.

- ☐ a) $2 - \sqrt{a}$ ☐ b) 2 ☐ c) $2\sqrt{a}$ ☐ d) $\sqrt{a}$
- ☐ e) 4 ☐ f) $2 + \sqrt{a}$ ☐ g) $\sqrt{a} - 2$ ☐ h) Outro



18** Num polinómio do 3º grau, o coeficiente de x^3 é 1. Se $P(3) = 30$ e $P(1) = P(2) = 0$, calcular o valor de $P(-1)$.
R: $P(-1) = 66$

19* Determine os valores de a e b para que o polinómio $P(x) = x^3 + ax^2 - bx + 6$ seja divisível por $x^2 - 4x + 3$.
R: $a = -2$ e $b = 5$

20** Quatro cubos têm, respectivamente, por arestas, medidas em centímetros, $x, x+1, x+2$ e $x+3$ em que x é um número natural. Determine o valor de x de modo que a capacidade dos três cubos de arestas $x, x+1$ e $x+2$ seja exactamente igual á capacidade do cubo de aresta $x+3$.
R: $x = 3$

21. Encontre os zeros dos seguintes polinómios e factorize quando possível:

21.1º $x^3 + x^2 - 10x + 8 = 0$ sabendo que $x = 1$ é um zero;
R: -4 e 2

21.2º $2x^3 - 9x + 2 = 0$ sabendo que $x = 2$ é um zero;
R: $(-2 \pm \sqrt{6})/2$

21.3º $x^4 + x^3 - x^2 - x = 0$ sabendo que $x = -1$ é um zero;
R: 0 e 1

21.4º $x^3 - 5x - 2 = 0$ sabendo que $x = -2$ é um zero;
R: $1 \pm \sqrt{2}$

22º Sabe-se que -3 é raiz de $P(x) = x^3 + 4x^2 - ax + 1$. Calcular o valor de a .
R: $a = -10/3$

23º Dado o polinómio $P(x) = 3x^3 - (k-1)x^2 - 12x + 4$, determina o valor de k , sabendo que $P(x)$ dividido por $x+1$ dá resto 2.
R: $k = 12$

24* Determina os números a e b de modo que o polinómio $P(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 2x + b$ se transforme num polinómio divisível por $x-1$ e que dividido por $2x+4$ dê resto 3.
R: $a = -3$ e $b = -13$

25** Calcule a e b de modo que $x^4 + 1 = (x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1)$, para todo o x real.
R: $a = \mp\sqrt{2}$ e $b = \pm\sqrt{2}$

26** O resto da divisão de um polinómio $P(x)$ por $(x+1)$ é 7 e o resto da divisão de $P(x)$ por $(x-2)$ é 3. Determine o resto da divisão de $P(x)$ por $x^2 - x - 2$.
R: $R(x) = -\frac{4}{3}x + \frac{17}{3}$

27** A identidade:

$$\frac{x^3 + 4}{x^3 + 1} = 1 + \frac{a}{x+1} + \frac{bx+c}{x^2-x+1}$$

é válida para todo número real $x \neq 0$. Determine $a + b + c$.
R: 2

28** Qual o resto da divisão de $P(x) = x^{100} + 2x^{99} - 3x^3 + 2x + 5$ por $x^2 + x - 2$?
R: $R(x) = -6x + 13$

29* Para cada par de valores reais p e q , a expressão: $x^3 + 2x^2 - px - q$ representa um polinómio. Para que o polinómio seja divisível por $(x+3)(x+1)$, os valores de p e q têm que ser, respectivamente:



51*

$$a^{12} + 1$$

$$\text{R: } (a^4 + 1)(a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1) \times \\ \times (a^2 + a\sqrt{3} + 1)(a^2 - a\sqrt{3} + 1)$$

52*

$$a^{12} - 2a^6 + 1$$

$$\text{R: } (a - 1)^2(a + 1)^2(a^2 + a + 1)^2 \times \\ \times (a^2 - a + 1)^2$$

53**

$$a^8 + a^4 + 1$$

$$\text{R: } (a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1) \times \\ \times (a^2 + a\sqrt{3} + 1)(a^2 - a\sqrt{3} + 1)$$

54**

$$a^{10} + a^5 + 1$$

$$\text{R: } (a^2 + a + 1)(a^8 - a^7 + a^5 - a^4 + a^3 - a + 1)$$

55*

$$a^5 + a^4 + a^3 + a^2 + a + 1$$

$$\text{R: } (a^2 + a + 1)^2$$

56**

$$a^4 + a^3 + a\sqrt{2} + 2$$

$$\text{R: } (a^2 + a\sqrt{2} + 1)(a^2 - a\sqrt{2} + 2)$$

57**

$$a(a + 1)(a + 2)(a + 3) + 1$$

$$\text{R: } (a^2 + 3a + 1)^2$$



73**
$$\frac{b-c}{(a-b)(a-c)} + \frac{c-a}{(b-c)(b-a)} + \frac{a-b}{(c-a)(c-b)}$$

R: $\frac{2}{a-b} + \frac{2}{b-c} + \frac{2}{c-a}$

74*
$$\frac{a-b}{a+b} + \frac{b-c}{b+c} + \frac{c-a}{c+a} + \frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{(a+b)(b+c)(c+a)}$$

R: 0

75***
$$\frac{\frac{a}{8b^3} + \frac{1}{4b^2}}{a^2 + 2ab + 2b^2} - \frac{\frac{a}{8b^3} - \frac{1}{4b^2}}{a^2 - 2ab + 2b^2} - \frac{1}{4b^2(a^2 + 2b^2)} + \frac{1}{4b^2(a^2 - 2b^2)}$$

R: $\frac{2a^4}{a^8 - 16b^8}$

76**
$$\frac{a^3b - ab^3 + b^3c - bc^3 + c^3a - ca^3}{a^2b - ab^2 + b^2c - bc^2 + c^2a - ca^2}$$

R: $a + b + c$

77***
$$\frac{(a^2 - b^2)^3 + (b^2 - c^2)^3 + (c^2 - a^2)^3}{(a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3}$$

R: $(a+b) \times (b+c)(c+a)$

78***
$$a^2 \cdot \frac{(d-b)(d-c)}{(a-b)(a-c)} + b^2 \cdot \frac{(d-c)(d-a)}{(b-c)(b-a)} + c^2 \cdot \frac{(d-a)(d-b)}{(c-a)(c-b)}$$

R: d^2

§.2 EXPRESSÕES IRRACIONAIS

79°
$$\frac{\sqrt[3]{a+2\sqrt{a-1}}}{(\sqrt{a-1}+1)^{-1/3}} + \frac{\sqrt[3]{a-2\sqrt{a-1}}}{(\sqrt{a-1}-1)^{-1/3}}$$

R: $2\sqrt{a-1}$

80*
$$\frac{\sqrt{a^2-b+\sqrt{c}} \times \sqrt{a-\sqrt{b+\sqrt{c}}} \times \sqrt{a+\sqrt{b+\sqrt{c}}}}{\sqrt{\frac{a^3}{b} - 2a + \frac{b}{a} - \frac{c}{ab}}} \text{ se: } \begin{cases} a = 4,8 \\ b = 1,2 \end{cases}$$

R: 2,4

81°
$$\left(\frac{1}{2}a^{0,25} + a^{0,75}\right)^2 - a^{1,5}(1 + a^{-0,5})$$

R: $\frac{\sqrt{a}}{4}$

82*
$$\frac{\left[\left(\sqrt[4]{m} + \sqrt[4]{n}\right)^2 - \left(\sqrt[4]{m} - \sqrt[4]{n}\right)^2\right]^2 - (16m + 4n)}{4m - n} + \frac{10\sqrt{m} - 3\sqrt{n}}{\sqrt{n} + 2\sqrt{m}}$$

R: 1

83*
$$\frac{m+n}{\sqrt{m}+\sqrt{n}} \div \left(\frac{m+n}{\sqrt{mn}} + \frac{n}{m-\sqrt{mn}} - \frac{m}{\sqrt{mn}+n}\right)$$

R: $\sqrt{m} - \sqrt{n}$

84*
$$\frac{1 - \frac{1+xy}{1+\sqrt[3]{xy}}}{\sqrt{xy}(1-\sqrt[3]{xy}) - \frac{(1-xy)(\sqrt[3]{xy}-1)}{1+\sqrt{xy}}}$$

R: $\sqrt[3]{xy}$

85*
$$\frac{(a-b)^3(\sqrt{a}+\sqrt{b})^{-3} + 2a\sqrt{a} + b\sqrt{b}}{a\sqrt{a} + b\sqrt{b}} + \frac{3(\sqrt{ab}-a)}{a-b}$$

R: 0

86*
$$\left(\sqrt[3]{\frac{8z^3+24z^2+18z}{2z-3}} - \sqrt[3]{\frac{8z^3-24z^2+18z}{2z+3}}\right) - \left(\frac{1}{2} \times \sqrt[3]{\frac{2z}{27} - \frac{1}{6z}}\right)^{-1}$$

R: 0



CAPÍTULO III: EQUAÇÕES ALGÉBRICAS. SISTEMAS

§.1 EQUAÇÕES RACIONAIS

- 100°** $2x - \frac{(9x-3)}{5} = 4 - \frac{(12-5x)}{3}$ R: 9/22
- 101°** $\frac{\frac{x-3}{2} - \frac{x-2}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} + \frac{\frac{x}{2} - \frac{x}{3}}{\frac{2}{3} - \frac{2}{3}} = 1$ R: 5
- 102°** $\frac{1,2 \div 0,375}{6\frac{4}{25} \div 15\frac{2}{5} + 0,8} = \frac{0,016 \div 0,12 + 0,7}{x}$ R: 4^{-1}
- 103°** $x(x-1)(x+1) = x^3 - 9x^2$ R: 0; $\frac{1}{9}$
- 104°** $x^3 + 4x^2 + 4x + 1 = 0$ R: -1; $\frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$
- 105°** $x^3 - 6x^2 + 3x + 10 = 0$ R: -1; 2; 5
- 106°** $2x^4 - x^3 - 14x^2 + 19x - 6 = 0$ R: $(-3; \frac{1}{2}; 1; 2)$
- 107°** $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$ R: $\frac{1}{3}; \frac{1}{2}; 2; 3$
- 108*** $x^5 - 5x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 5x - 1 = 0$ R: 1; $\frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}; \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$
- 109*** $6x^6 - 13x^5 - 6x^4 + 26x^3 - 6x^2 - 13x + 6 = 0$ R: $\pm 1; \frac{2}{3}; \frac{3}{2}$
- 110*** $(x^2 - 5x + 7)^2 - (x-2)(x-3) = 1$ R: 2; 3
- 111*** $(x^2 - 2x - 5)^2 - 2(x^2 - 2x - 3) - 4 = 0$ R: 3; -1; $1 \pm \sqrt{10}$
- 112*** $x^8 - 15x^4 - 16 = 0$ R: ± 2
- 113*** $x^4 - 9x^2 + 14 = 0$ R: $\pm\sqrt{2}; \pm\sqrt{7}$
- 114*** $2x^4 - 21x^3 + 74x^2 - 105x + 50 = 0$ R: 1; 2; $\frac{5}{2}; 5$
- 115**** $(x^2 + x + 4)^4 + 8x(x^2 + x + 4) + 15x^2 = 0$ R: -2; $-3 \pm \sqrt{5}$
- 116**** $21x^3 + x^2 - 5x - 1 = 0$ R: $-\frac{1}{3}; \frac{1 \pm 2\sqrt{2}}{7}$
- 117**** $x(x-1)(x-2)(x-3) = 15$ R: $\frac{3 \pm 2\sqrt{21}}{2}; \frac{3 \pm i\sqrt{11}}{2}$



132** $2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 7\left(x + \frac{1}{x}\right) + 9 = 0$

R: $\frac{1}{2}; 2; \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$

133** $4x^2 + 12x + \frac{12}{x} + \frac{4}{x^2} = 47$

R: $\frac{1}{2}; 2; \frac{-11 \pm i\sqrt{105}}{4}$

134** $x^{-2} + x^{-1} + x + x^2 = 4$

R: $1; \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$

135** $\frac{x^2}{3} + \frac{48}{x^2} = 5\left(\frac{x}{3} + \frac{4}{x}\right)$

R: $2; 6; \frac{-3 \pm i\sqrt{39}}{2}$

136 (UAN-FE-2007-V4) Resolva a equação:

$$\frac{24}{x^2 + 2x - 8} - \frac{15}{x^2 + 2x - 3} = 2$$

☐ A) $x_1 = 0; x_2 = 2; x_{3,4} = \frac{-1 \pm \sqrt{66}}{4}$

☐ B) $x_1 = 0; x_2 = -1; x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{62}}{2}$

☐ C) $x_1 = 1; x_2 = -2; x_{3,4} = \frac{2 \pm 3\sqrt{68}}{4}$

☐ D) $x_1 = 0; x_2 = -2; x_{3,4} = \frac{-2 \pm \sqrt{66}}{2}$

☐ E) $x_1 = 0; x_2 = -2; x_{3,4} = \frac{-1 \pm 2\sqrt{62}}{2}$

☐ F) $x_1 = 1; x_2 = 2; x_{3,4} = \frac{3 \pm 2\sqrt{68}}{4}$

☐ G) $x_1 = -2; x_2 = -1; x_{3,4} = \frac{3 \pm 2\sqrt{62}}{4}$

☐ H) Outro

137 (UAN-FE-2007-V3) Resolva a equação:

$$\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x} = \frac{25}{6}$$

☐ A) $x_1 = 2; x_{2,3} = 1 \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$

☐ B) $x_1 = 1; x_{2,3} = -1 \pm \frac{2\sqrt{7}}{7}$

☐ C) $x_1 = 1; x_{2,3} = 1 \pm \frac{\sqrt{7}}{5}$

☐ D) $x_1 = 1; x_{2,3} = -2 \pm \frac{\sqrt{5}}{7}$

☐ E) $x_1 = 1; x_{2,3} = 2 \pm \frac{\sqrt{5}}{7}$

☐ F) $x_1 = 1; x_{2,3} = -1 \pm \frac{2\sqrt{7}}{5}$

☐ G) $x_1 = 1; x_{2,3} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{3}$

☒ H) Outro

§.2 EQUAÇÕES IRRACIONAIS

138° $\sqrt{x+1} - \sqrt{9-x} = \sqrt{2x-12}$

R: 7; 8

139° $\sqrt{7 + \sqrt[3]{4 + \sqrt{x^2 + 2x + 1}}} = 3$

R: -5; 3

140* $\sqrt[3]{1-x} = 1 - \sqrt{x}$

R: 0; 1

141° $(x-3)\sqrt{x^2+x-2} = 0$

R: -2; 1; 3

142* $\sqrt[3]{x+7} - \sqrt{x+3} = 0$

R: 1



165** $\frac{\sqrt{x^2 + 8x}}{\sqrt{x+1}} + \sqrt{x+7} = \frac{7}{\sqrt{x+1}}$

R: 1

166*** $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x+1} = x\sqrt[3]{2}$

R: -1; 0; 1

167*** $\sqrt[4]{1-x} + \sqrt[4]{15+x} = 2$

R: -15; 1

§.3 EQUAÇÕES MODULARES

168° $|x| + x^3 = 0$

R: -1; 0

169° $\frac{4x-8}{|x-2|} = x$

R: -4; 4

170° $\frac{7x+4}{5} - x = \frac{|3x-5|}{2}$

R: $\frac{17}{19}; 3$

171* $4x-7 = |4x-7|$

R: $]-\infty, \frac{7}{4}]$

172* $|3x-5| = 5-3x$

R: $]-\infty, \frac{5}{3}]$

173° $|x^2 - 3x + 3| = 2$

R: $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}; \frac{3 \pm i\sqrt{11}}{2}$

174° $|2x - x^2 + 3| = 2$

R: $1 \pm \sqrt{2}; 1 \pm \sqrt{6}$

175* $|x^2 + x - 1| = 2x - 1$

R: $1; \frac{-3 + \sqrt{17}}{2}$

176** $||3-2x|-1| = 2|x|$

R: $\frac{1}{2}$

177* $x^2 + 3|x| + 2 = 0$

R: $\emptyset$

178* $(x+1)^2 - 2|x+1| + 1 = 0$

R: -2; 0

179*** $|x| + |x+1| = 1$

R: $[-1; 0]$

180** $|x-2| + |4-x| = 3$

R: $\frac{3}{2}; \frac{9}{2}$

181** $|x-2| + |x-3| + |2x-8| = 9$

R: $1; \frac{11}{2}$

182** $|x-1| + |1-2x| = 2|x|$

R: $\frac{2}{5}; 2$

183** $|x| - 2|x+1| + 3|x+2| = 0$

R: -2

184* $|x^2 - 1| + x + 1 = 0$

R: -1

185*** $|x^2 - 4| - |9 - x^2| = 5$

R: $]-\infty, -3] \cup [3; +\infty[$

186*** $\frac{|x^2 - 4x| + 3}{x^2 + |x-5|} = 1$

R: $-\frac{2}{3}; \frac{1}{2}; 2$



- 200*** $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 4 \\ x + xy + y = 2 \end{cases}$ R: $(2; 0); (0; 2); \left(\frac{-3 \pm i\sqrt{11}}{2}; \frac{-3 \mp i\sqrt{11}}{2}\right)$
- 201**** $\begin{cases} x^4 + x^2y^2 + y^4 = 91 \\ x^2 - xy + y^2 = 7 \end{cases}$ R: $(\pm 3; \pm 1); (\pm 1; \pm 3)$
- 202**** $\begin{cases} x^3 - y^3 = 19(x - y) \\ x^3 + y^3 = 7(x + y) \end{cases}$ R: $(0; 0); (\pm\sqrt{7}; \pm\sqrt{7}); (\pm\sqrt{19}; \mp\sqrt{19}); (\pm 2; \pm 3); (\pm 3; \pm 2)$
- 203*** $\begin{cases} x + y = 1 \\ x^4 + y^4 = 7 \end{cases}$ R: $\left(\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}; \frac{1 \mp \sqrt{5}}{2}\right) \left(\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}; \frac{-1 \mp \sqrt{5}}{2}\right)$
- 204**** $\begin{cases} x + y = 1 \\ x^5 + y^5 = 31 \end{cases}$ R: $(2; -1); (-1; 2)$
 $\left(\frac{1 \pm i\sqrt{11}}{2}; \frac{1 \mp i\sqrt{11}}{2}\right)$
- 205**** $\begin{cases} 4x^2 - 3xy - y^2 = 0 \\ 38x^2 - 36xy + 9y^2 = 6 \end{cases}$ R: $\left(\pm \frac{\sqrt{30}}{40}; \mp \frac{\sqrt{30}}{10}\right);$
 $\left(\pm \frac{\sqrt{30}}{5}; \pm \frac{\sqrt{30}}{5}\right)$
- 206**** $\begin{cases} x^2 - 3xy + y^2 = -1 \\ 3x^2 - xy + 3y^2 = 13 \end{cases}$ R: $(1; 2); (-1; -2);$
 $(2; 1); (-2; -1)$
- 207**** $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 19(x - y)^2 \\ x^2 - xy + y^2 = 7(x - y) \end{cases}$ R: $(0; 0); (3; 2); (-2; -3)$
- 208**** $\begin{cases} x^2 + x\sqrt{xy^2} = 32 \\ y^2 + y^3\sqrt{x^2y} = 162 \end{cases}$ R: $\left(\pm \frac{8\sqrt{26}}{13}; \pm \frac{27\sqrt{26}}{13}\right);$
 $\left(\pm \frac{8\sqrt{26}}{13}; \mp \frac{27\sqrt{26}}{13}\right)$
- 209**** $\begin{cases} (u^2 + v^2)(u + v) = 15uv \\ (u^4 + v^4)(u^2 + v^2) = 85(uv)^2 \end{cases}$ R: $(0; 0); (2; 4); (4; 2)$
- 210*** $\begin{cases} (x + y)(x + 2y)(x + 3y) = 60 \\ (y + x)(y + 2x)(y + 3x) = 105 \end{cases}$ R: $(2; 1); \left(\frac{19\sqrt[3]{4}}{4}; -\frac{17\sqrt[3]{4}}{4}\right)$
- 211*** $\begin{cases} \frac{x}{y} + \frac{x^2}{y^2} + \frac{x^3}{y^3} = 14 \\ x + y = 3 \end{cases}$ R: $(2; 1)$
- 212**** $\begin{cases} \frac{1}{x^2 + y^2} + 2xy = \frac{21}{5} \\ \frac{1}{2xy} + x^2 + y^2 = \frac{21}{4} \end{cases}$ R: $(\pm 1; \pm 2); (\pm 2; \pm 1);$
 $\left(\pm \frac{\sqrt{5}}{5}; \pm \frac{\sqrt{5}}{10}\right); \left(\pm \frac{\sqrt{5}}{10}; \pm \frac{\sqrt{5}}{5}\right)$
- 213°** $\begin{cases} \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{13}{6} \\ x + y = 5 \end{cases}$ R: $(3; 2); (2; 3)$



- 226** $\begin{cases} x + y + \sqrt{xy} = 14 \\ x^2 + y^2 + xy = 84 \end{cases}$ R: (2; 8); (8; 2)
- 227° $\begin{cases} \sqrt{\frac{x^3}{y}} - \sqrt{\frac{y^3}{x}} = \frac{65}{6} \\ x - y = 5 \end{cases}$ R: (9; 4)
- 228° $\begin{cases} \sqrt{x + \sqrt{y}} + \sqrt{x - \sqrt{y}} = 2 \\ \sqrt{y + \sqrt{x}} - \sqrt{y - \sqrt{x}} = 1 \end{cases}$ R: $\left(\frac{7}{12}; \frac{5}{3}\right)$
- 229* $\begin{cases} \sqrt[3]{\frac{y+1}{x}} - 2\sqrt[3]{\frac{x}{y+1}} = 1 \\ \sqrt{x+y+1} + \sqrt{x-y+10} = 5 \end{cases}$ R: (1; 7); (7; -8); $\left(\frac{49}{64}; \frac{41}{8}\right)$
- 230* $\begin{cases} \sqrt{\frac{20y}{x}} = \sqrt{x+y} + \sqrt{x-y} \\ \sqrt{\frac{16x}{5y}} = \sqrt{x+y} - \sqrt{x-y} \end{cases}$ R: (5; 4)
- 231** $\begin{cases} \sqrt{x+y} + \sqrt[4]{x-y} = 8 \\ \sqrt[4]{x^3 + x^2y - xy^2 - y^3} = 12 \end{cases}$ R: (26; 10); (650; -646)
- 232* $\begin{cases} \sqrt{x^2 - xy} + \sqrt{xy - y^2} = 3(x - y) \\ x^2 - y^2 = 41 \end{cases}$ R: $\left(\frac{25}{3}; \frac{16}{3}\right)$
- 233* $\begin{cases} \sqrt[3]{x-y} = \sqrt{x-y} \\ \sqrt[3]{x+y} = \sqrt{x+y-4} \end{cases}$ R: (4; 4); $\left(\frac{9}{2}; \frac{7}{2}\right)$
- 234* $\begin{cases} u + v + \sqrt{u^2 - v^2} = 12 \\ u\sqrt{u^2 - v^2} = 12 \end{cases}$ R: (5; 3); (5; 4)
- 235* $\begin{cases} x - y = \frac{7}{2}(\sqrt[3]{x^2y} - \sqrt[3]{xy^2}) \\ \sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y} = 3 \end{cases}$ R: $(6^3; 3^3); (3^3; -6^3)$

Sistemas racionais e irracionais de várias variáveis

- 236° $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + 2z = 5 \\ x - y - 3z = -10 \end{cases}$ R: (1; 2; 3)
- 237° $\begin{cases} 7x + 3y - 4z = -35 \\ 3x - 2y + 5z = 38 \\ x + y - 6z = -27 \end{cases}$ R: (1; -10; 3)



$$248^{***} \quad \begin{cases} x + y + z = 6 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{3}{2} \\ xyz = 8 \end{cases}$$

$$\text{R: } (2; 2; 2)$$

$$249^* \quad \begin{cases} xy + yz = 8 \\ yz + zx = 9 \\ zx + xy = 5 \end{cases}$$

$$\text{R: } (\pm 1; \pm 2 \pm 1; 3)$$

$$250^{**} \quad \begin{cases} uv + vw = 2a^2 \\ vw + wu = 2a^2 - a - 1 \\ wu + uv = 2a^2 + a - 1 \end{cases}$$

$$\text{R: } (a + 1; a; a - 1); (-a - 1; -a; 1 - a)$$

$$251^{**} \quad \begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ 3x + 2y + z = 0 \\ 2(x + 2)^3 + 2(y + 1)^3 + (z + 1)^3 = 27 \end{cases}$$

$$\text{R: } (0; 0; 0); (-1; 1; 1)$$

$$252^{***} \quad \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{7}{2} \\ x + y + z = \frac{7}{2} \\ xyz = 1 \end{cases}$$

$$\text{R: } (1; 2; 0,5); (2; 0,5; 1); (0,5; 1; 2); (1; 0,5; 2); (2; 1; 0,5); (0,5; 2; 1)$$

$$253^* \quad \begin{cases} \frac{3}{uv} + \frac{15}{vw} = 2 \\ \frac{15}{vw} + \frac{5}{wu} = 2 \\ \frac{5}{wu} + \frac{3}{uv} = 2 \end{cases}$$

$$\text{R: } (\pm 1; \pm 3; \pm 5);$$

$$254^* \quad \begin{cases} uvx^2 = 8 \\ vx^2w = 24 \\ x^2wu = 12 \\ u + v + w = x + 4 \end{cases}$$

$$\text{R: } (1; 2; 2; 3)$$

$$255^* \quad \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \\ (x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 3)^2 = 14 \end{cases}$$

$$\text{R: } (0; 0; 0); (2; -1; -1)$$

$$256^{***} \quad \begin{cases} 2x + y + z = 6 \\ 3x + 2y + z = 7 \\ (x - 1)^3 + (y + 2)^3 + (z - 3)^3 = 7 \end{cases}$$

$$\text{R: } (3; -2; 2); \left(\frac{9 \pm 3\sqrt{5}}{2}; \frac{-7 \mp 3\sqrt{5}}{2}; \frac{1 \mp 3\sqrt{5}}{2} \right)$$

$$257^* \quad \begin{cases} \sqrt{x + y} + \sqrt{y + z} = 3 \\ \sqrt{y + z} + \sqrt{z + x} = 5 \\ \sqrt{z + x} + \sqrt{x + y} = 4 \end{cases}$$

$$\text{R: } (3; -2; 6)$$



CAPÍTULO IV: DESIGUALDADES ALGÉBRICAS. SISTEMAS

§.1 INEQUAÇÕES RACIONAIS

260°	$x^2 - 25 < 0$	$R: x \in]-5; 5[$
201°	$x^3 - 64x < 0$	$R: x \in]-\infty; -8[\cup]0; 8[$
262°	$x^2 + 10 \leq 7x$	$R: x \in [2; 5]$
263°	$x^2 - 7x < 3$	$R: x \in \left] \frac{7 - \sqrt{61}}{2}; \frac{7 + \sqrt{61}}{2} \right[$
264*	$x(x - 1)^2 > 0$	$R: x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[$
265*	$(3x + 1)^3(2 - 5x)^5(x + 4)^8 > 0$	$R: x \in \left] -\frac{1}{3}; \frac{2}{5} \right[$
266**	$(x + 6)^7(6x - 2)^4(4x + 5)^{10} \leq 0$	$R: x \in]-\infty; 6] \cup \left\{ -\frac{5}{4}; \frac{1}{3} \right\}$
267*	$(2x^2 - 7x + 6)(2x^2 - 7x + 5) \leq 0$	$R: x \in \left[1; \frac{3}{2} \right] \cup \left[2; \frac{5}{2} \right]$
268*	$x^3 - 2x^2 - x + 2 > 0$	$R: x \in]-1; 1[\cup]2; +\infty[$
269*	$2x^3 - 6x^2 + x - 3 \leq 0$	$R: x \in]-\infty; 3[$
270*	$3x^4 - 5x^2 + 4 > 0$	$R: x \in \mathbb{R}$
271*	$x^6 - 7x^3 - 8 \geq 0$	$R: x \in]-\infty; -1] \cup [2; +\infty[$
272*	$x^4 + 8x^3 + 12x^2 \geq 0$	$R: x \in]-\infty; -6] \cup [-2; +\infty[$
273*	$(x - 1)(x^2 - 3x + 8) < 0$	$R: x \in]-\infty; 1[$
274**	$(x - 1)(x^2 - 1)(x^3 - 1)(x^4 - 1) \leq 0$	$R: x \in [-1; 1]$
275°	$\frac{(x - 1)(3x - 2)}{5 - 2x} > 0$	$R: x \in \left] -\infty; \frac{2}{3} \right[\cup \left] 1; \frac{5}{2} \right[$
276°	$\frac{(x + 1)(x + 2)(x + 3)}{(2x - 1)(x + 4)(3 - x)} > 0$	$R: x \in]-4; -3[\cup]-2; -1[\cup \left] \frac{1}{2}; 3 \right[$
277*	$\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 12x + 35} > 0$	$R: x \in]-\infty; 2[\cup]3; 5[\cup]7; +\infty[$
278*	$\frac{2x^2 + 4x + 5}{3x^2 + 7x + 2} < -2$	$R: x \in \left] -2; -\frac{3}{2} \right[\cup \left] -\frac{3}{4}; -\frac{1}{3} \right[$
279*	$\frac{(x + 1)^3 - 1}{(x - 1)^3 + 1} > 1$	$R: x \in]0; +\infty[$
280*	$\frac{1}{x + 1} - \frac{2}{x^2 - x + 1} \leq \frac{1 - 2x}{x^3 + 1}$	$R: x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 2]$



301** $\sqrt{3x+1} + \sqrt{x-4} - \sqrt{4x+5} < 0$

$R: x \in [4; 5[$

302*** $x + \sqrt{x^2 - 10x + 9} > \sqrt{x + 2\sqrt{x^2 - 10x + 9}}$

$R: x \in \left] -\frac{45}{4}; 1 \right[\cup [9; +\infty[$

303 (UAN-FE-2007-V4) Resolva a inequação: $\sqrt{x+61} < x+5$

☐ **A)** $[-5; 0[\cup]3; +\infty[$

☐ **B)** $] -5; +\infty[$

☐ **C)** $] -61; -5[\cup]3; +\infty[$

☐ **D)** $[-12; -5] \cup [3; +\infty[$

☐ **E)** $]3; +\infty[$

☐ **F)** $[-61; -5[\cup [0; 3[$

☐ **G)** $[-5; 0] \cup]3; 5]$

☐ **H)** Outro

304 (UAN-FE-2007-V2) Resolva a inequação: $\sqrt{3x-x^2} < 4-x$

☐ **A)** $[0; 4[$

☐ **B)** $]0; 3[\cup]4; +\infty[$

☐ **C)** $[3; +\infty[$

☐ **D)** $[0; 3]$

☐ **E)** $]3; 4[\cup]4; +\infty[$

☐ **F)** $]4; +\infty[$

☐ **G)** $]0; 3[$

☐ **H)** Outro

§.3 INEQUAÇÕES MODULARES

305° $|x+5| > 11$

$R: x \in]-\infty; -16[\cup]6; +\infty[$

306° $|2x-5| < 3$

$R: x \in]1; 4[$

307° $|3x-1| \geq 5$

$R: x \in \left] -\infty; -\frac{4}{3} \right] \cup [2; +\infty[$

308° $|2x-1| < |4x+1|$

$R: x \in]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[$

309° $|1-3x| - |2x+3| \geq 0$

$R: x \in]-\infty; -0,4] \cup [4; +\infty[$

310* $|1-2x| > 3-x$

$R: x \in]-\infty; -2[\cup \left] \frac{4}{3}; 3 \right[$

311* $|8+x| \leq 3x-1$

$R: x \in [4,5; +\infty[$

312* $|4-3x| \geq 2-x$

$R: x \in]-\infty; 1] \cup [1,5; +\infty[$

313* $|2x-3| \geq 2x-3$

$R: x \in \mathbb{R}$

314* $\left| \frac{x+2}{2x-3} \right| < 3$

$R: x \in]-\infty; 1[\cup]2,2; +\infty[$

315* $x^2 + 5|x| - 24 > 0$

$R: x \in]-\infty; -3[\cup]3; +\infty[$

316* $x^2 + 2|x| - 3 \leq 0$

$R: x \in [-1; 1]$



$$336^{**} \quad \begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ 3 - x > 0 \\ x^2 - 9x \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{R: } x \in]2; 3[$$

$$337^{**} \quad \begin{cases} \frac{x+3}{x-2} < 1 \\ \frac{2x+3}{3x-2} < 2 \end{cases}$$

$$\text{R: } x \in]-\infty; \frac{2}{3}[\cup \left] \frac{7}{4}; 2[$$

$$338^{**} \quad \begin{cases} (2x+3)(2x+1)(x-1) < 0 \\ (x+5)(x+1)(1-2x)(x-3) > 0 \end{cases}$$

$$\text{R: } x \in \left] -5; -\frac{3}{2} \right[\cup \left] \frac{1}{2}; 1 \right[$$

$$339^{**} \quad \begin{cases} (x^2 + 12x + 35)(2x+1)(3-2x) \geq 0 \\ (x^2 - 2x - 8)(2x-1) \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{R: } x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right]$$

$$340^{***} \quad \begin{cases} \frac{x+3}{3-x} < 2 \\ x^3 < 16x \\ 4 \geq x^2 \end{cases}$$

$$\text{R: } x \in]0; 1[$$

$$341^{***} \quad \begin{cases} \frac{(x+2)(x^3 - 3x + 8)}{x^2 - 9} \leq 0 \\ \frac{1 - x^2}{x^2 + 2x - 8} \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{R: } x \in]-4; -3[\cup]-2; -1[\cup]1; 2[$$

$$342^{***} \quad \frac{5x-7}{x-5} < 4 - \frac{x}{5-x} + \frac{3x}{x^2-25} < 4$$

$$\text{R: } x \in]-8; -6,5[\cup]0; 5[$$

$$343^{***} \quad \begin{cases} \frac{(x-1)^3(x^2-4)^2(x^2-9)^2(x^2+1)}{(1-3x)(x^2-x-6)(x^2-3x+16)} < 0 \\ \frac{2x^2+x-16}{x^2+x} < 1 \end{cases}$$

$$\text{R: } x \in]-4; -3[\cup]-2; -1[\cup \left] 0; \frac{1}{3} \right[\cup]1; 2[\cup]2; 3[\cup]3; 4[$$



- 357**** $\left[\left(\frac{1 + \log_a^2 b}{2 \log_a b} - 1 \right)^{\frac{1}{2}} - \left(\frac{1 + \log_a^2 b}{2 \log_a b} + 1 \right)^{\frac{1}{2}} \right] \times \sqrt{2} \cdot \log_a^{\frac{1}{2}} b$ R: -2
se $1 < a \leq b$
- 358*** $\frac{1 - \log_1(a-b)^{-2} + \log_a^2(a-b)}{[1 - \log_{\sqrt{a}}(a-b) + \log_a^2(a-b)]^{\frac{1}{2}}}$ R: $1 - \log_a(a-b)$
se: $\begin{cases} 0 < a < 1 \\ b < 0 \end{cases}$
- 359°** $\left(b^{\frac{\log_{100} a}{\log a}} \cdot a^{\frac{\log_{100} b}{\log b}} \right)^{2 \log_{ab}(a+b)}$ R: $(a+b)$
- 360°** $\sqrt{1 + 2^{\frac{\log a}{\log \sqrt{2}}} + a^{1 + \frac{1}{\log_4 a^2}}} - 1$ R: $a - 2$
quando $a > 1$
- 361*** $\sqrt{\log_a b + \log_b a + 2} \times \log_{ab} a \times \sqrt{\log_a^3 b}$ R: $\log_a b$
- 362°** $\frac{1}{\log_a n} + \frac{1}{\log_{a^2} n} + \frac{1}{\log_{a^3} n} + \frac{1}{\log_{a^4} n} + \frac{1}{\log_{a^5} n}$ R: $15 \log_n a$
- 363*** $\frac{\log_a b - \log_{\sqrt{a}} \sqrt{b}}{\log_{\frac{a}{b^4}} b - \log_{\frac{a}{b^6}} b} \div \log_b(a^3 \cdot b^{-12})$ R: $\log_a b$

§.2 EQUAÇÕES EXPONENCIAIS

- 364°** $\left(\frac{2}{3}\right)^x \left(\frac{9}{8}\right)^x = \frac{27}{64}$ R: 3
- 365°** $\sqrt{3} \cdot 3^{\frac{x}{1+\sqrt{x}}} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2+x+\sqrt{x}}{2(1+\sqrt{x})}} = 81$ R: 81
- 366**** $5^{x-2} \cdot 2^{\frac{3x}{x+1}} = 4$ R: 2; $-\log_5 10$
- 367*** $8^{\frac{x-3}{3x-7}} \sqrt[3]{0,25^{\frac{3x-1}{x-1}}} = 1$ R: $\frac{1}{3}$
- 368°** $2^{x^2-3} \cdot 5^{x^2-3} = 0,001 \cdot (10^{x-1})^3$ R: 1; 2
- 369°** $0,6^x \cdot \left(\frac{25}{9}\right)^{x^2-12} = \left(\frac{27}{125}\right)^3$ R: $-\frac{5}{2}$; 3
- 370*** $\frac{1}{2^{\sqrt{x}-1}} \cdot 0,5^{\frac{1}{\sqrt{x}+1}} = 4^{\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}}$ R: 4
- 371*** $2,5^{\frac{4+\sqrt{9-x}}{\sqrt{9-x}}} \cdot 0,4^{1-\sqrt{9-x}} = 5^{10} \cdot 0,1^5$ R: 5; 8



395** $3 \cdot 16^x + 2 \cdot 81^x = 5 \cdot 36^x$

R: 0; 0,5

396** $9^{x^2-1} - 36 \cdot 3^{x^2-3} + 3 = 0$

R: $\pm 1; \pm \sqrt{2}$

397** $2\sqrt{x} \cdot 4^x + 5 \cdot 2^{x+1} + 2\sqrt{x} = 2^{2x+2} + 5\sqrt{x} \cdot 2^x + 4$

R: ± 1

398** $3^{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{81}{3^{\left(x + \frac{1}{x}\right)}}$

R: 1; $\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$

399** $\sqrt{x} \cdot (9^{\sqrt{x^2-3}} - 3^{\sqrt{x^2-3}}) = 3^{1+2\sqrt{x^2-3}} - 3^{1+\sqrt{x^2-3}} + 6\sqrt{x} - 18$

R: $\pm 2; 9$

400** $8^{\frac{2}{x}} - 2^{\frac{3x+3}{x}} + 12 = 0$

R: 3; $3 \log_6 2$

401 (ISCED) $1 = \sqrt{1 - \sqrt{4^{x+1} - 7 \cdot 16^x} + 2^x}$

R: -1

402*** $(x^2 + x - 57)^{3x^2+3} = (x^2 + x - 57)^{10x}$

R: $\frac{-1 \pm \sqrt{233}}{2}; 7$
 $\frac{-1 + \sqrt{229}}{2}$

403 (UAN-FE-2010-V4) Resolva a equação: $x^2 \cdot 2^{x+1} + 2^{|x-3|+2} = x^2 \cdot 2^{|x-3|+4} + 2^{x-1}$

☐ **A)** $x_1 = \frac{1}{2} \cup [3; +\infty[$

☐ **B)** $x_{1,2} = \pm \frac{1}{2}; x_3 = 3$

☐ **C)** $x_1 = \frac{1}{2}; x_2 = 3$

☐ **D)** $x_{1,2} = \pm \frac{1}{2} \cup [3; 4]$

☐ **E)** $x_{1,2} = -\frac{1}{2} \cup [-3; 3]$

☐ **F)** $x_{1,2} = \pm \frac{1}{2} \cup [3; +\infty]$

☐ **G)** $x_{1,2} = \pm \frac{1}{2}$

☐ **H)** Outro

404 (UAN-FE-2010-V3) Resolva a equação: $3^x \cdot 8^{\frac{x}{x+2}} = 6$

☐ **A)** $x_1 = 1; x_2 = 2 \log_3 2$

☐ **B)** $x_1 = 1$

☐ **C)** $x_1 = 1; x_2 = 2 \log_3 6$

☐ **D)** $x_1 = -2 \log_3 6$

☐ **E)** $x_1 = 1; x_2 = -2 \log_3 2$

☐ **F)** $x_1 = 0; x_2 = 2 \log_3 6$

☐ **G)** $x_1 = 1; x_2 = -2 \log_3 6$

☐ **H)** Outro

§.3 EQUAÇÕES LOGARÍTMICAS

405* $\log_4(x^2 + 3x - 1) = \log_4(5x - 1)$

R: 2

406° $\log_5(\log_3 x) = 1$

R: 3^5

407° $\log_{\frac{1}{2}}\left(\log_8\left(\frac{x^2 - 2x}{x - 3}\right)\right) = 0$

R: 4; 6



- 434*** $0,5 \log(8 - x) = \log(1 + \sqrt{x + 5})$ R: -1
- 435*** $x^2 \cdot \log_x 27 \cdot \log_9 x = x + 4$ R: 2
- 436**** $\frac{1}{5 - 4 \log(x + 1)} + \frac{5}{1 + 4 \log(x + 1)} = 2$ R: $-1 + \sqrt{10}$; 9
- 437*** $\log \sqrt{x - 5} + \log \sqrt{2x - 3} + 1 = \log 30$ R: 6
- 438**** $\frac{\log_2 x}{\log_4 2x} = \frac{\log_8 4x}{\log_{16} 8x}$ R: 2^{-4} ; 2
- 439*** $\log \sqrt[5]{5^{2x-8}} - \log 5 = 0$ R: -1; 5
- 440*** $\log_5(x - 2) + \log_{\sqrt{5}}(x^3 - 2) + \log_{0,2}(x - 2)$ R: 3
- 441*** $\frac{2 - \log 4 + \log 0,12}{\log(\sqrt{3x + 1} + 4) - \log 2x} = 1$ R: 1
- 442**** $x^{\log^3 x - 5 \log x} = 0,0001$ R: 10^{-2} ; 10^{-1} ; 10; 100
- 443**** $\log(3^x - 2^{4-x}) = 2 + 0,25 \log 16 - 0,5x \log 4$ R: 3
- 444°** $\log_3(81^x + 3^{2x}) = 3 \log_{27} 90$ R: 1
- 445*** $3x - \log_6 8^x = \log_6(3^{3x} + x^2 - 9)$ R: ± 3
- 446*** $\log(625 \sqrt[5]{5^{x^2-20x+55}}) = 0$ R: 5; 15
- 447**** $x^{\log x} = 1000x^2$ R: 0,1; 1000
- 448°** $\frac{\log_5(\sqrt{2x-7} + 1)}{\log_5(\sqrt{2x-7} + 7)} = 0,5$ R: 5,5
- 449*** $\left(1 + \frac{1}{2x}\right) \log 3 + \log 2 = \log\left(27 - 3^{\frac{1}{x}}\right)$ R: 0,5
- 450°** $3 \log_5 2 + 2 - x = \log_5(3^x - 5^{2-x})$ R: 2
- 451*** $\sqrt{\log_3 x^9} - 4 \log_9 \sqrt{3x} = 1$ R: 3; 81
- 452*** $\log_{1-x} 3 - \log_{1-x} 2 - 0,5 = 0$ R: -1,25
- 453°** $\log 5 + \log(x + 10) = 1 - \log(2x - 1) + \log(21x - 20)$ R: $\frac{3}{2}$; 10
- 454°** $\log_2 182 - 2 \log_2 \sqrt{5 - x} = \log_2(11 - x) + 1$ R: -2
- 455°** $\log_5 \sqrt{x - 9} - \log_5 10 + \log_5 \sqrt{2x - 1} = 0$ R: 13
- 456*** $5^{2 \log_5 2 + 2x} - 2 = 5^{x + \log_5 2}$ R: 0
- 457*** $1 + \log_x \frac{4 - x}{10} = (\log x^2 - 1) \cdot \log_x 10$ R: 2
- 458*** $\log_{\left(x + \frac{1}{8}\right)} 2 = \log_x 4$ R: $\frac{3 - 2\sqrt{2}}{8}$
- 459*** $\log_3(-x^2 - 8x - 14) \cdot \log_{x^2 + 4x + 4} 9 = 1$ R: -4



486** $4^{\log_9 x^2} + \log_{\sqrt{3}} 3 = 0,2(4^{2+\log_9 x} - 4^{\log_9 x})$

R: 1; 3

487* $\log(\sqrt{6+x} + 6) = \frac{2}{\log_{\sqrt{x}} 10}$

R: 10

488* $27x^{\log_{27} x} = x^{\frac{10}{3}}$

R: 3; 27³

489* $(\log_2 x - 3) \log_2 x + 2(\log_2 x + 1) \log_2 \sqrt[3]{2} = 0$

R: 4

490** $0,1 \log^4_2 (x-4) - 1,3 \log^2_2 (x-4) + 3,6 = 0$

R: $\frac{33}{8}; \frac{17}{4}; 8; 12$

491* $\log_x 2 \cdot \log_{\frac{x}{16}} 2 = \log_{\frac{x}{64}} 2$

R: 4; 8

492* $\log_2(9^{x-1} + 7) = 2 + \log_2(3^x + 1)$

R: 1; 2

493** $\log_{3x} \left(\frac{3}{x}\right) + \log^2_2 x = 1$

R: $\frac{1}{9}; 1; 3$

494* $\frac{\log(\sqrt{x+1} + 1)}{\log^3 \sqrt[3]{x-40}} = 3$

R: 48

495** $\log_{0,5x} x^2 - 14 \log_{16x} x^3 + \log_{4x} \sqrt{x} = 0$

R: $\frac{\sqrt{2}}{2}; 1, 4$

496** $\frac{\log_{a^2 \sqrt{x}} a}{\log_{2x} a} + \log_{ax} a \cdot \log_{\frac{1}{a}} 2x = 0$

R: a^2

497** $\frac{\log_2 x}{\log^2_2 a} - \frac{2 \log_a x}{\log_{\frac{1}{b}} a} = \log_{\sqrt[3]{a}} x \cdot \log_a x$

R: $1; \sqrt[3]{2b^2}$

498*** $\sqrt{\log_a \sqrt[4]{ax} + \log_x \sqrt[4]{ax}} + \sqrt{\log_a \sqrt[4]{\frac{x}{a}} + \log_x \sqrt[4]{\frac{a}{x}}} = a$

R: $a^{a^2}; \frac{1}{a^2}$

499*** $\log_2 2x^2 + \log_2 x \cdot x^{\log_x(\log_2 x + 1)} + \frac{1}{2} \log^2_4 x^4 + 2^{-3 \log_{0,5} \log_x 2} = 0$

R: $\frac{1}{2}$

500 (UAN-FE-2010-V3) Resolva a equação: $\frac{3}{2} \log_{\frac{1}{4}}(x+2)^2 - 3 = \log_{\frac{1}{4}}(4-x)^3 + \log_{\frac{1}{4}}(x+6)^3$

☐ **A)** $x_1 = 2; x_2 = 1 - \sqrt{33}; x_3 = -8$

☐ **B)** $x_1 = 2; x_{2,3} = 1 \pm \sqrt{33}$

☐ **C)** $x_1 = 2; x_2 = 1 - \sqrt{33}$

☐ **D)** $x_1 = 2; x_2 = -8$

☐ **E)** $x_1 = 2; x_2 = 1 + \sqrt{33}; x_3 = -8$

☐ **F)** $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{33}; x_3 = -8$

☐ **G)** $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{33}$

☐ **H)** Outro

S.4 SISTEMA DE EQUAÇÕES EXPONENCIAIS E LOGARÍTMICAS

501° $\begin{cases} 4^x = 16y \\ 2^{x+1} = 4y \end{cases}$

R: (3; 4)



$$518^* \quad \begin{cases} \log_2(xy) \cdot \log_2\left(\frac{x}{y}\right) = -3 \\ \log^2_2 x + \log^2_2 y = 5 \end{cases}$$

$$\text{R: } (2; 4); \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right); \left(2; \frac{1}{4}\right); \left(\frac{1}{2}; 4\right)$$

$$519^* \quad \begin{cases} xy = 16 \\ \log_2 x = 2 + \log_2 y \end{cases}$$

$$\text{R: } (8; 2)$$

$$520^* \quad \begin{cases} xy = 32 \\ x^{\log_2 y} = 64 \end{cases}$$

$$\text{R: } (4; 8); (8; 4)$$

$$521^* \quad \begin{cases} \log_3 x + 3^{\log_3 y} = 7 \\ x^y = 5^{12} \end{cases}$$

$$\text{R: } (125; 4); (625; 3)$$

$$522^* \quad \begin{cases} \log_{\frac{1}{2}}(y - x) + \log_2 \frac{1}{y} = -2 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$$

$$\text{R: } (3; 4); \left(-\frac{7}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$523^{**} \quad \begin{cases} \log_9(x^2 + 1) - \log_3(y - 2) = 0 \\ \log_2(x^2 - 2y^2 + 10y - 7) = 2 \end{cases}$$

$$\text{R: } (\sqrt{3}; 4); (-\sqrt{3}; 4)$$

$$524^* \quad \begin{cases} \log_3(\log_2 x) + \log_{\frac{1}{3}}\left(\log_{\frac{1}{2}} y\right) = 1 \\ xy^2 = 4 \end{cases}$$

$$\text{R: } \left(64; \frac{1}{4}\right)$$

$$525^{**} \quad \begin{cases} \log_2 x + \log_4 y + \log_4 z = 2 \\ \log_3 y + \log_9 z + \log_9 x = 2 \\ \log_4 z + \log_{16} x + \log_{16} y = 2 \end{cases}$$

$$\text{R: } \left(\frac{2}{3}; \frac{27}{8}; \frac{32}{3}\right)$$

$$526^{**} \quad \begin{cases} x^2 + 4y^3 = 96 \\ \log_{y^2} 2 = \log_{xy} 4 \end{cases}$$

$$\text{R: } (8; 2); (-12; -\sqrt[3]{12})$$

$$527^{**} \quad \begin{cases} y \cdot x^{\log_y x} = x^{\frac{5}{2}} \\ \log_4 y \cdot \log_y(y - 3x) = 1 \end{cases}$$

$$\text{R: } (4; 16)$$

$$528^{**} \quad \begin{cases} x \cdot \log_2 y \cdot \log_{\frac{1}{x}} 2 = y \sqrt{y} \cdot (1 - \log_x 2) \\ \log_{y^3} 2 \cdot \log_{\sqrt{2}} x = 1 \end{cases}$$

$$\text{R: } \left(2^{\frac{3}{5}}; 2^{\frac{2}{5}}\right)$$

$$529^{**} \quad \begin{cases} \log_2(x + y) - \log_3(x - y) = 1 \\ x^2 - y^2 = 2 \end{cases}$$

$$\text{R: } \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$$

$$530^{**} \quad \begin{cases} \log_{12} x \cdot (\log_2 x + \log_2 y) = \log_2 x \\ \log_2 x \cdot \log_3(x + y) = 3 \cdot \log_3 x \end{cases}$$

$$\text{R: } (6; 2); (2; 6)$$

$$531^{***} \quad \begin{cases} a^x \cdot b^y = ab \\ 2 \cdot \log_a x = \log_{\frac{1}{b}} y \cdot \log_{\sqrt{a}} b \quad 0 < (a \text{ e } b) \neq 1 \end{cases}$$

$$\text{R: } (1; 1); (\log_a b; \log_b a)$$



CAPÍTULO VI: DESIGUALDADES NÃO ALGÉBRICAS

§.1 INEQUAÇÕES EXPONENCIAIS

543°	$6^{3-x} < 216$	$R:]0; +\infty[$
544°	$8^{x+1} - 8^{2x-1} > 30$	$R:]\frac{2}{3}; \log_8 60[$
545*	$(\log 3)^{3x-7} > (\log_3 10)^{7x+3}$	$R: x \in]-\infty; 0,4[$
546°	$2^{2+x} - 2^{2-x} > 15$	$R:]2; +\infty[$
547°	$4^x - 2^{2(x-1)} + 8^{\frac{2(x-2)}{3}} > 52$	$R:]3; +\infty[$
548°	$2^x \cdot 5^x > 0,1(10)^{5x-5}$	$R:]-\infty; 1,5[$
549°	$2^{x^2-6x-2,5} > 16\sqrt{2}$	$R:]-\infty; -1[\cup]7; +\infty[$
550*	$\left(\frac{1}{3}\right)^{- x+2 } \geq 81$	$R:]-\infty; -6] \cup [2; +\infty[$
551°	$5^{2x+1} > 5^x + 4$	$R:]0; +\infty[$
552*	$5^{2\sqrt{x}} + 5 < 5^{\sqrt{x}+1} + 5^{\sqrt{x}}$	$R:]0; 1[$
553*	$36^x - 2 \cdot 18^x - 8 \cdot 9^x > 0$	$R:]2; +\infty[$
554*	$\sqrt{9^x - 3^{x+2}} > 3^x - 9$	$R:]2; +\infty[$
555*	$25 \cdot 2^x - 10^x + 5^x > 25$	$R:]0; 2[$
556*	$2^{x-1} + 2^x + 2^{x+1} - 2^{x+2} + 2^{x+3} > 240$	$R: x \in]5; +\infty[$
557*	$3^{x+5} - 3^{x+4} + 3^{x+3} - 3^{x+2} < 540$	$R: x \in]-\infty; 1[$
558*	$4^{x+1} - 2^{2x+1} + 4^x - 2^{2x-1} - 4^{x-1} \geq 144$	$R: x \in [3; +\infty[$
559*	$3 \cdot 2^{2x+5} - 9 \cdot 2^{2x+3} - 5 \cdot 4^{x+1} + 7 \cdot 2^{2x+1} - 3 \cdot 4^x < 60$	$R: x \in]-\infty; 1[$
560*	$3^{x^2} + 5 \cdot 3^{x^2+1} + 2 \cdot 3^{x^2+2} - 4 \cdot 3^{x^2+3} + 3^{x^2+4} < 63$	$R: x \in]-\sqrt{2}; \sqrt{2}[$
561*	$4^x - 6 \cdot 2^x + 8 < 0$	$R: x \in]1; 2[$
562**	$4^{x+\frac{3}{2}} - 2^{x+2} \geq 2^{x+1} - 1$	$R: x \in]-\infty; -2] \cup [-1; +\infty[$
563*	$3^x(3^x + 6) < 3(2 \cdot 3^{x-1} - 3)$	$R: \{\emptyset\}$
564**	$3(3^x - 1) \geq 1 - 3^{-x}$	$R: x \in]-\infty; -1] \cup [0; +\infty[$
565*	$e^{2x} - e^{x+1} - e^x + e < 0$	$R: x \in]0; 1[$
566**	$x^{2x^2-9x+4} < 1 \quad em \quad \mathbb{R}_+$	$R: x \in \left[0; \frac{1}{2}\right[\cup]1; 4[$



583* $(\log_2 x)^2 + \log_2 x^2 \leq -1$

R: $\left\{\frac{1}{2}\right\}$

584* $(\log_{0,5} x)^2 + \log_{0,5} x - 2 \leq 0$

R: $x \in [0,5; 4]$

585° $\log_{\frac{1}{4}}(2-x) > \log_{\frac{1}{4}}\left(\frac{2}{x+1}\right)$

R: $]-1; 0[\cup]1; 2[$

586* $\log_5[\log_3 \log_2(2^{2x} - 3 \cdot 2^x + 10)] > 0$

R: $x \in]2^{-28}; 1[$

587* $\log_x(x^3 + 1) \cdot \log_{(x+1)} x > 2$

R: $]2; +\infty[$

588* $\log_2(x+1)^2 + \log_2 \sqrt{x^2 + 2x + 1} > 6$

R: $]-\infty; -5[\cup]3; +\infty[$

589** $|x-1|^{\log_2(4-x)} > |x-1|^{\log_2(1+x)}$

R: $x \in]-1; 0[\cup]1; 3[$

590° $\log_3\left(\frac{3}{x-1}\right) > \log_3(5-x)$

R: $]1; 2[\cup]4; 5[$

591° $\frac{\log_{0,3}(x+1)}{\log_{0,3} 100 - \log_{0,3} 9} < 1$

R: $]-1; \frac{91}{9}[$

592* $\log_{(x+6)} 2 \cdot \log_2(x^2 - x - 2) \geq 1$

R: $x \in]-\infty; -7[\cup]-5; -2[\cup]4; +\infty[$

593** $(\log_2 x)^4 - \left(\log_{\frac{1}{2}} \frac{x^3}{8}\right)^2 + 9 \log_2 \frac{32}{x^2} < 4 \left(\log_{\frac{1}{2}} x\right)^2$

R: $x \in \left[\frac{1}{8}; \frac{1}{4}[\cup]4; 8[$

594** $\log_3[\log_{x^2}(\log_{x^2} x^4)] > 0$

R: $x \in]-\sqrt{2}; -1[\cup]1; \sqrt{2}[$

595 $\log_{\sqrt{2}}(5^x - 1) \cdot \log_{\sqrt{2}} \frac{2\sqrt{2}}{5^x - 1} > 2$

R: $x \in]\log_5(1 + \sqrt{2}); \log_5 3[$

596* $\sqrt{x^{\log_2 \sqrt{x}}} > 2$

R: $x \in]0; 0,25[\cup]4; +\infty[$

597* $2^{\log^2_{0,5} x} + x^{\log_{0,5} x} > 2,5$

R: $x \in]0; 0,5[\cup]5; +\infty[$

598* $0,2^{6 - \frac{3}{\log_4 x}} > \sqrt[3]{0,008^{2 \log_4 x - 1}}$

R: $x \in]1; 2[\cup]64; +\infty[$

599* $3^{\log x + 2} < 3^{\log x^2 + 5} - 2$

R: $x \in]0,01; +\infty[$

600** $\log_{\frac{1}{2}} x + \sqrt{1 - 4 \log_{\frac{1}{8}}^2 x} > 1 - 4 \log_{\frac{1}{8}} x$

R: $x \in \left[\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}[\cup]1; \sqrt{2}[$

601** $\log_{\frac{x}{2}} 8 + \log_{\frac{x}{4}} 8 < \frac{\log_2 x^4}{\log_2 x^3 - 4}$

R: $x \in]0; 2[\cup]4; +\infty[$

602° $\log^2_3 x - 3 \log_3 x + 2 > 0$

R: $x \in]0; 3[\cup]9; +\infty[$

603° $\log_2(x-3) + \log_2(x-2) \leq 4$

R: $x \in]3; 4[$

604** $\log_x(2x^2 - 5x + 2) > 1$

R: $x \in \left[\frac{3 - \sqrt{5}}{2}; \frac{1}{2}[\cup \right]\frac{3 + \sqrt{5}}{2}; +\infty[$



CAPÍTULO VII: TRIGONOMETRIA

§.1 EXPRESSÕES TRIGONOMÉTRICAS

- 610°** $\operatorname{tg} x \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{3} - x \right) \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{3} + x \right)$ R: $\operatorname{tg} 3x$
- 611°** $a) \cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{2\pi}{5} ; b) \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7}$ R: $\frac{1}{2} ; -\frac{1}{2}$
- 612*** $\cos \frac{\pi}{65} \cos \frac{2\pi}{65} \cos \frac{4\pi}{65} \cos \frac{8\pi}{65} \cos \frac{16\pi}{65} \cos \frac{32\pi}{65}$ R: 2^{-6}
- 613*** $\frac{1 - \cos 4\alpha}{\cos^{-2} 2\alpha - 1} + \frac{1 + \cos 4\alpha}{\operatorname{sen}^{-2} 2\alpha - 1}$ R: -2
- 614*** $\frac{2 \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) \operatorname{tg} (\pi - \alpha)}{\operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) \operatorname{sen} (\pi - \alpha)}$ R: $2 \cos \alpha$
- 615*** $\frac{\operatorname{sen} \left(\frac{3\pi}{2} + \alpha \right) \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} + \beta \right)}{\cos (\pi - \alpha) \operatorname{ctg} \left(\frac{3\pi}{2} - \beta \right)} - \frac{\operatorname{sen} \left(\frac{3\pi}{2} - \beta \right) \operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right)}{\cos (2\pi - \beta) \operatorname{tg} (\pi - \alpha)}$ R: $\frac{\cos 2\beta}{\operatorname{sen}^2 \beta}$
- 616°** $\frac{2 \cos^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \alpha \right) \operatorname{sen}^2 \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right)}$ R: 1
- 617*** $\frac{2 \operatorname{sen} x \cdot \cos (360^\circ - x) - \cos x}{1 - \operatorname{sen} x + \operatorname{sen}^2 (x) - \cos^2 (180^\circ + x)}$ R: $\operatorname{ctg} x$
- 618°** $\frac{\operatorname{sen} 9^\circ \cdot \cos 39^\circ - \cos 9^\circ \cdot \operatorname{sen} 39^\circ}{\cos \left(\frac{3\pi}{7} \right) \cdot \cos \left(\frac{5\pi}{28} \right) + \operatorname{sen} \left(\frac{3\pi}{7} \right) \cdot \operatorname{sen} \left(\frac{5\pi}{28} \right)}$ R: $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
- 619°** $\frac{\operatorname{sen} 10^\circ \cdot \cos 20^\circ + \cos 10^\circ \cdot \operatorname{sen} 20^\circ}{\cos 19^\circ \cdot \cos 11^\circ - \operatorname{sen} 19^\circ \cdot \operatorname{sen} 11^\circ}$ R: $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- 620*** $\frac{\operatorname{sen} (-x)}{\operatorname{sen} (\pi - x)} - \frac{\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - x \right)}{\operatorname{ctg} x} + \frac{\cos x}{\operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2} + x \right)}$ R: -1
- 621°** $2 \operatorname{tg} x - \operatorname{tg} (x - \pi) + \operatorname{ctg} \left(\frac{3\pi}{2} - x \right)$ R: $2 \operatorname{tg} x$
- 622*** $\frac{\cos 2x + 5 \cos 3x + \cos 4x}{\operatorname{sen} 2x + 5 \operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 4x}$ R: $\operatorname{ctg} 3x$
- 623*** $\frac{\operatorname{sen} x + 3 \operatorname{sen} 2x + \operatorname{sen} 3x}{\cos x + 3 \cos 2x + \cos 3x}$ R: $\operatorname{tg} 2x$
- 624*** $\frac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} 3x - \operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} 7x}{\cos x - \cos 3x + \cos 5x - \cos 7x}$ R: $-\operatorname{tg} 2x$



- 643** $\sin^2\left(\frac{5\pi}{4} - 2\alpha\right) - \sin^2\left(\frac{5\pi}{4} + 2\alpha\right)$ R: $-\sin 4\alpha$ **53**
- 644*** $\frac{\cos^{-1}\left(\alpha + \frac{5\pi}{2}\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)}{\sin^{-1}\left(\alpha + \frac{3\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{2} - \alpha\right)}$ R: $\text{ctg } 3\alpha$
- 645***** $\frac{1 - 2\sin^2 \alpha}{2 \text{tg}\left(\frac{5\pi}{4} + \alpha\right) \cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)} - \text{tg } \alpha + \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) - \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)$ R: $\frac{2\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos \alpha}$
- 646**** $\cos^2\left(\frac{5\pi}{8} + \alpha\right) - \sin^2\left(\frac{15\pi}{8} + \alpha\right)$ R: $\frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2\alpha$
- 647**** $\frac{\sin^2(\alpha + \beta) - \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta}{\sin^2(\alpha + \beta) - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta}$ R: $-\text{tg } \alpha \text{tg } \beta$
- 648** $2 - \frac{\sin 8\alpha}{\sin^4 2\alpha - \cos^4 2\alpha}$ R: $4 \cos^2\left(\frac{\pi}{4} - 2\alpha\right)$
- 649**** $\frac{2 \cos^2 2\alpha - 1}{2 \text{tg}\left(\frac{\pi}{4} - 2\alpha\right) \sin^2\left(\frac{3\pi}{4} - 2\alpha\right)} - \text{tg } 2\alpha + \cos 2\alpha - \sin 2\alpha$ R: $\frac{2\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - 2\alpha\right) \cos^2 \alpha}{\cos 2\alpha}$
- 650**** $\frac{4 \cos^2(\alpha - \pi) - 4 \sin^2\left(\frac{3\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}\right) + 3 \cos^2\left(\frac{5\pi}{2} - \alpha\right)}{4 \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\alpha}{2}\right) - \cos^2\left(\frac{7\pi}{2} - \alpha\right)}$ R: $\text{tg}^4 \frac{\alpha}{2}$
- 651**** a) $\frac{\cos^2 \alpha}{\text{ctg} \frac{\alpha}{2} - \text{tg} \frac{\alpha}{2}}$ b) $\frac{\text{tg}^2 2\alpha - \text{tg}^2 \alpha}{1 - \text{tg}^2 2\alpha \cdot \text{tg}^2 \alpha}$ R: $\frac{1}{4} \sin 2\alpha$; $\text{tg } 3\alpha \cdot \text{tg } \alpha$

652 (UAN-FE-2008-V3) Simplifique a expressão:

$$\frac{1 + \cos(2\alpha - 2\pi) + \cos(4\alpha + 2\pi) - \cos(6\alpha - \pi)}{\cos(2\pi - 2\alpha) + 2 \cos^2(2\alpha + \pi) - 1}$$

- ☐ A) $-\cos \alpha$ ☐ B) $\frac{1}{2} \cos 4\alpha$ ☐ C) $\sin 2\alpha$ ☐ D) 1
- ☐ E) $2 \sin \alpha$ ☐ F) $-\frac{1}{2} \sin 4\alpha$ ☐ G) $2 \cos 2\alpha$ ☐ H) Outro

653 (UAN-FE-2008-V2) Simplifique a expressão:

$$(1 + \sin \alpha + \cos \alpha)(1 - \sin \alpha + \cos \alpha)(1 + \sin \alpha - \cos \alpha)(\sin \alpha + \cos \alpha - 1)$$

- ☐ A) $\sin^2 2\alpha$ ☐ B) 1 ☐ C) 0 ☐ D) $\cos^2 2\alpha$
- ☐ E) $\frac{1}{2} \sin^2 \alpha$ ☐ F) $2 \cos^2 2\alpha$ ☐ G) $\sin \alpha \cos \beta$ ☐ H) Outro

§.2 EQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS



679** $\sqrt{2} \cos^2 2x - \cos 2x = 0$

R: $\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}; \frac{\pi}{8} + \pi k$

680** $\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) - \operatorname{ctg}^2 x + \frac{1 + \cos 2x}{\sin^2 x} = 0$

R: $\frac{3\pi}{4} + k\pi$

681** $8 \sin^6 x + 3 \cos 2x + 2 \cos 4x + 1 = 0$

R: $\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$

681*** $\sin^3 x \cos x - \sin x \cos^3 x = \frac{1}{4}$

R: $-\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$

682** $\frac{1 - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x} = 1 + \sin 2x$

R: $k\pi$

683** $1 + \sin x + \cos x + \sin 2x + \cos 2x = 0$

R: $-\frac{\pi}{4} + k\pi; \pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$

684** $1 + \sin x + \cos 3x = \cos x + \sin 2x + \cos 2x$

R: $k\pi; (-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{6} + k\pi; \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

685** $(\sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x)^2 - 5 = \cos\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right)$

R: $\frac{7\pi}{12} + k\pi$

686** $2 \sin 17x + \sqrt{3} \cos 5x + \sin 5x = 0$

R: $-\frac{\pi}{66} + \frac{k\pi}{11}; \frac{\pi}{36} + \frac{(2k+1)\pi}{12}$

687** $\sin^3 x + \cos^3 x = 1 - \frac{1}{2} \sin 2x$

R: $2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi$

688** $2 + \cos x = 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}$

R: $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$

689** $\sin 2x - 12(\sin x - \cos x) + 12 = 0$

R: $\pi + 2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi$

690** $1 + 2 \operatorname{cosec} x = -\frac{\sec^2 \frac{x}{2}}{2}$

R: $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi$

691* $\operatorname{ctg}^2 x = \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x}$

R: $\frac{\pi}{4} + k\pi; -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$

692** $\sin^5 x - \cos^5 x = \frac{1}{\cos x} - \frac{1}{\sin x}$

R: $\frac{\pi}{4} + k\pi$

693*** $\cos 3x \cos^3 x + \sin 3x \sin^3 x = 0$

R: $\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$

694*** $\sin^8 x + \cos^8 x = \frac{17}{32}$

R: $\frac{(2k+1)\pi}{8}$

695*** $(\sin x + \cos x)\sqrt{2} = \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x$

R: $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$

696 (UAN-FE-2009-V1) Resolva a equação:

$$\sin^2 x + \frac{1}{4} \sin^2 3x = \sin x \cdot \sin^2 3x$$

☐ A) $x_1 = 2\pi k; x_{2,3} = \pm \frac{\pi}{6} + \pi k$

☐ B) $x_1 = 2\pi k; x_2 = \frac{\pi}{6} + \pi k$

☐ C) $x_1 = \pi k; x_{2,3} = \pm \frac{\pi}{6} + \pi k$

☐ D) $x_1 = \pi k; x_{2,3} = \frac{\pi}{6} + \pi k$



701°	$\sin x > \cos^2 x$	$R: x \in]\varphi + 2k\pi; (\pi - \varphi) + 2k\pi[$ se $\varphi = \arcsen \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$
702*	$\sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x < 1$	$R: \frac{\pi}{3} + k\pi < x < \pi + k\pi$
703*	$\sin 3x + \sqrt{3} \sin 3x < -\sqrt{2}$	$R: \frac{13}{36}\pi + \frac{2}{3}\pi k < x < \frac{19}{36}\pi + \frac{2}{3}\pi k$
704°	$\cos 2x + \cos x > 0$	$R: -\frac{\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{3} + 2k\pi$
705*	$\operatorname{tg} x + 3 \operatorname{ctg} x - 4 > 0$	$R: k\pi < x < \frac{\pi}{4} + k\pi \vee \operatorname{arc} \operatorname{tg} 3 + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi$
706°	$\cos 2x + \cos x > 0$	$R: x \in]-\frac{\pi}{3} + 2k\pi; \frac{\pi}{3} + 2k\pi[$
707*	$\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right) > \frac{3}{2}$	$R: x \in]\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi[$
708**	$\sqrt{3} \cos^{-2} x < 4 \operatorname{tg} x$	$R: x \in]\frac{\pi}{6} + k\pi; \frac{\pi}{3} + k\pi[$
709°	$\operatorname{tg}\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) \geq \sqrt{3}$	$R: x \in \left[\frac{7\pi}{36} + \frac{k\pi}{3}; \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3}\right[$
710°	$\operatorname{ctg}\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) > -1$	$R: x \in]-\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}; -\frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}[$
711*	$\frac{\operatorname{ctg} x \cdot \operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} - 1}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} \frac{\pi}{4}} < \frac{1}{\sqrt{3}}$	$R: x \in]\frac{\pi}{12} + k\pi; \frac{3\pi}{4} + k\pi[$
712*	$\frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}}{1 + \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}} < \frac{1}{\sqrt{3}}$	$R: x \in]-\frac{\pi}{4} + k\pi; \frac{5\pi}{12} + k\pi[$
713*	$\frac{\operatorname{tg} 3x - \operatorname{tg}\left(x - \frac{2\pi}{7}\right)}{1 + \operatorname{tg} 3x \cdot \operatorname{tg}\left(x - \frac{2\pi}{7}\right)} > \sqrt{3}$	$R: x \in \left[\frac{\pi}{42} + \frac{k\pi}{2}; \frac{3\pi}{28} + \frac{k\pi}{2}\right[$
714°	$\frac{\cos x}{1 + \cos 2x} < 0$	$R: x \in \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi; \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right[$
715°	$\sin 3x > \cos 3x$	$R: x \in \left[\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi k}{3}; \frac{5\pi}{12} + \frac{2\pi k}{3}\right[$
716*	$\sin^2 x - \cos^2 x - 3 \sin x + 2 < 0$	$R: x \in \left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right[\cup \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi; \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right[$
717*	$\frac{\sin 3x - \cos 3x}{\sin 3x + \cos 3x} < 0$	$R: x \in \left]-\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{3} \cdot k; \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{3} \cdot k\right[$
718**	$\sin^6 x + \cos^6 x < \frac{7}{16}$	$R: x \in \left[\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}k; \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}k\right[$
719**	$\frac{\sin^2 x - \frac{1}{4}}{\sqrt{3} - (\sin x + \cos x)} > 0$	$R: x \in \left[\frac{\pi}{6} + k\pi; \frac{5\pi}{6} + k\pi\right[$
720***	$\cos^3 x \cos 3x - \sin^3 x \sin 3x > \frac{5}{8}$	$R: x \in \left]-\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} \cdot n; \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} \cdot n\right[$



732° Numa fábrica trabalham 184 mulheres. São mais 17 trabalhadores que a quinta parte de todos os trabalhadores. Quantos trabalhadores tem a fábrica? **R: 835 trabalhadores**

733° Na Huíla, na indústria extractiva de granito negro, extraiu-se 38 blocos de granito. Isto representa 5 blocos a mais da quarta parte do que foi planificado. Quantos blocos se devem extrair de acordo com o plano? **R: 132 blocos**

734° A Valentina comprou 5 cartas postais. Jaquelina comprou 2 cartas postais do mesmo tipo e pagou 30 Akz menos que Valentina. Quanto custou cada carta postal? **R: 10 Akz**

735* A idade do José mais o dobro da idade Pedro soma 65 anos. O dobro da idade do José menos a idade de Pedro é igual a 30. Qual é a idade do José e do Pedro? **R: José tem 25 anos e Pedro tem 20**

736* Numa cooperativa cafeteira se recolhem diariamente 684 sacos de café por um grupo de 30 trabalhadores, homens e mulheres. Cada homem recolhe 30 sacos e cada mulher 18 sacos. Calcular o número de homens e de mulheres da cooperativa. **R: 12 homens e 18 mulheres**

737* Um número excede o dobro do outro em 7 unidades. Calcular os números sabendo que eles estão numa razão de 5/2. **R: 14 e 35**

738* A soma das duas idades de Cinderela e o seu irmão Zola é meio século, e a diferença entre elas é de uma dúzia. Sabe-se que a Cinderela é a mais nova. Quais são as suas idades? **R: Cinderela tem 19 anos e Zola tem 31**

739* Numa sala de 38 alunos, a quarta parte dos aprovados excede em 2 ao número de reprovados. Quantos alunos aprovaram e reprovaram? **R: Aprovaram 32 e reprovaram 6**

740* Na partida final de Basketbol, a equipe campeã venceu o jogo com uma diferença de 8 pontos. Quantos pontos assinalou a equipe vencedora, sabendo que os pontos assinalados pelas duas equipas estão na razão de 23 para 21? **R: 92 pontos**

741** O perímetro de um triângulo é de 108 cm. As medidas de seus lados são proporcionais aos números 2, 3 e 4. Calcule a medida do lado maior desse triângulo. **R: 80 cm**

742** Uma estrada de 315 km foi asfaltada por 3 equipas A, B e C, cada uma delas atuando, respectivamente, em um trecho proporcional a 2, 3 e 4. Quantos quilómetros couberam o trecho C? **R: Trecho C coube 140 km**

743** O João, o André e o Makiadi são três irmãos. A soma das suas idades é de setenta anos. Que idade tem cada um deles sabendo que o André excede 9 anos da idade do Makiadi e cinco anos da idade do João? **R: J: 23 anos; A: 28 anos e M: 19 anos**

Problemas Quadráticos

744° A área de um rectângulo é de $64 m^2$. Nessas condições, determine as dimensões do rectângulo sabendo que o comprimento mede $(x + 6) m$ e a largura mede $(x - 6) m$ **R: Comprimento 16, largura 4**



759** Numa P.A (finita), o quarto termo é igual a 14, e a soma dos vinte primeiros termos é quatro vezes maior do que a soma dos dez primeiros ($S_{10} \neq 0$). Então o décimo termo desta progressão é:

- ☐ A) 24 ☐ B) 38 ☐ C) 30 ☐ D) 40 ☐ E) 36 ☐ F) Outro

760** Numa P.A dado o $a_5 = -150$; $a_6 = -147$, o índice do primeiro termo positivo na progressão é:

- ☐ A) 48 ☐ B) 73 ☐ C) 51 ☐ D) 56 ☐ E) 60 ☐ F) Outro

761** A soma dos vinte primeiros termos de uma P.A é 1200 e a razão da P.A é o dobro do primeiro termo. Ache o termo geral.

R: $a_n = 6n - 3$

762** Achar o primeiro termo e a razão da P.A. para qual a soma dos primeiros 31 termos é igual á 0, e trigésimo primeiro termo é igual a 45.

R: $r = 3$; $a_1 = -45$

763** Numa P.A a diferença entre o 6º e o 3º termo é 12 e a soma do 5º e o triplo do 2º é 40. Calcule o termo geral dessa P.A

R: $a_n = 4n - 1$

764* Determine a localização do número 22 na P.A. dada por: (82; 76; 70 ...).

R: $n = 11$

765* Numa P.A. a soma dos segundos e quartos termos é igual a 10. Então a soma dos 5 primeiros termos é igual á?

R: $S_5 = 25$

766° Se 3 é o primeiro termo de uma P.A. e $a_n = 27$, então o número de termos a tomar tal que a soma dos seus primeiros termos seja 195 é?

R: $n = 13$

767** Determine o segundo termo de uma P.A sabendo que $a_8 = 26$ e $a_{12} = 42$.

R: $a_2 = 2$

768** Obter uma P.A. crescente de três termos tais que sua soma seja 24 e o seu produto seja 440.

R: (5, 8, 11)

769** Escreva uma P.A. de três termos, sabendo que a soma desses termos vale 12 e que a soma de seus quadrados vale 80.

R: (0; 4; 8) ou (8; 4; 0)

770** Em uma P.A decrescente os três primeiros termos somam 12 e têm o produto 52. Determine a P.A.

R: $(4 + \sqrt{3}; 4; 4 - \sqrt{3})$

771** As medidas dos lados de um triângulo rectângulo estão em P.A de razão 3. Calcule essas medidas.

R: (9; 12; 15)

772** Três números estão em P.A. Sendo 9 a soma dos três termos e o produto -21 , determine a P.A sabendo que é crescente.

R: $(-1; 4; 7)$

773** Em um triângulo rectângulo, de perímetro 36 cm, os lados estão em progressão aritmética. Determine a razão da progressão aritmética e a medida dos seus lados do triângulo.

R: $r = 3$ (9; 12; 15) cm



787* Numa P.G. de razão 4, o primeiro termo é 8 e o último é 2^{31} . Quantos termos tem essa P.G.

R: $n = 15$

788° Dada a P.G. $(1, 3, 9, 27, \dots)$, calcular:

- A soma dos 6 primeiros termos;
- O valor de n para que a soma dos n primeiros termos seja 29524;

a) R: $S_6 = 364$ b) R: $n = 10$

789** Numa P.G. crescente o terceiro termo é $\frac{9}{4}$ do primeiro e o quarto termo excede o segundo termo em cinco unidades. Determine a expressão do termo geral.

R: $u_n = 4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2-n}$

790* Quantos termos tem a P.G, onde $u_n = 54$; $u_1 = 2$ e $q = 3$?

R: $n = 4$

791** As medidas dos ângulos internos de um quadrilátero estão numa P.G de razão 2. Calcular essas medidas.

R: $24^\circ, 48^\circ, 96^\circ$ e 192°

792** Determine o termo geral da P.G de: $u_2 = 6$ e $u_3 = 18$.

$u_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

793* Numa P.G o u_5 é igual a 243. Calcule u_1 , sabendo que ele é igual a razão.

$u_1 = 3$

794** Resolva a equação:

$$x - \frac{x}{4} + \frac{x}{16} - \frac{x}{64} + \dots = 8.$$

R: $x = 10$

795** Numa P.G infinita, a soma dos termos de ordem par é $\frac{10}{3}$, ao passo que a soma dos termos de ordem ímpar é $\frac{20}{3}$. Obtenha o primeiro termo e a razão dessa progressão.

R: $u_1 = 5$, $q = \frac{1}{2}$

796*** Na sequência de números reais $(\log_3 x; x; k; 3; \log_3 y; y)$, os termos de ordem ímpar formam uma progressão aritmética e os termos de ordem par, uma progressão geométrica. Determine o valor de k .

R: $k = 1$

797*** São dados quatro números positivos: $(12; x; y; 4)$, sabendo que os três primeiros estão em progressão aritmética e os três últimos estão em progressão geométrica, determina x e y .

R: $x = 9; y = 6$

798*** Uma progressão aritmética e uma progressão geométrica têm, ambas, o primeiro termo igual a 4, sendo que os seus terceiros termos são estritamente positivos e coincidem. Sabe-se ainda que o segundo termo da progressão aritmética excede o segundo termo da progressão geométrica em 2. Calcule o terceiro termo das progressões.

R: 16

§.3 ANÁLISE COMBINATÓRIA

Princípio Fundamental da Contagem (Princípio Multiplicativo)



a) $\frac{9!}{7!}$

b) $\frac{9!}{4!3!}$

c) $\frac{3! + 2!}{(0! + 1!)^2}$

d) $\frac{(n+1)!}{(n-1)!}$

e) $\frac{(n-4)!}{(n-5)!}$

f) $\frac{2n! - (2n+1)!}{2n!}$

R: a) 72; b) 35; c) 2; d) $n^2 + n$; e) $n - 4$; f) $-2n$;

794° Calcule:

a) $n! = 24$

c) $\frac{(n-2)!}{n-4} = 2$

e) $A_{n;2} = 2$

b) $(n-1)! = 120$

d) $\frac{n!}{2!(n-2)!} = 10$

f) $A_{x;2} = 9 \cdot A_{x;1}$

R: a) 4; b) 6; c) 4; d) 5; e) 2; f) 10;

Combinações

795° Com 8 pessoas, quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas?

R: 24

796** No final de uma reunião, foram trocados, 28 apertos de mãos. Sabendo-se que cada pessoa cumprimentou todas as outras, quantas pessoas haviam nesta reunião?

R: 8

797° Em uma competição entre 10 participantes, determine o número de possibilidades que podem ser formados entre os 4 primeiros colocados.

R: 5 040

798* De quantas maneiras um comitê, constituído por três homens e duas mulheres, pode ser escolhido entre sete homens e cinco mulheres?

R: 350

799* Um saco contém seis bolas brancas e quatro bolas vermelhas. Acha o numero de maneiras que quatro bolas podem ser retiradas do saco, se:

a) Elas podem ser de qualquer cor.

R: 330

b) Duas devem ser brancas e duas vermelhas.

R: 150

c) Todas devem ser da mesma cor.

R: 20

800** Quantos comitês de cinco pessoas com um determinado chefe podem ser seleccionado entre doze pessoas?

R: 3 960

801* Temos 10 homens e 10 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar se em cada um deve haver 3 homens e 2 mulheres?

R: 5 400

802* Numa prova de 10 questões o aluno deve resolver apenas 6. De quantas maneiras diferentes ele poderá escolher estas 6 questões?

R: 210

803 (UAN-FE-2010-V3) De 5 matemáticos e 7 físicos deve-se constituir uma comissão de 2 matemáticos e 3 físicos. De quantas maneiras diferentes é possível formar a comissão se os dois determinados matemáticos não podem pertencer a comissão?

☐ A) 525

☐ B) 150

☐ C) 350

☐ D) 120

☐ E) 105

☐ F) 240

☐ G) 45

☐ H) Outro



815* Os pontos: $(1; 3)$, $(2; 7)$ e $(4; K)$ do plano estão alinhados se e somente se:

- ☐ a) $K = 11$ ☐ b) $K = 12$ ☐ c) $K = 13$ ☐ d) $K = 14$ ☐ e) $K = 15$

816* A distância do ponto $P(a; 1)$ ao ponto $A(0; 2)$ é igual a 3. Calcule o número a ?

R: $\pm 2\sqrt{2}$

817° Calcule os comprimentos das medianas de um triângulo cujos vértices são os pontos: $A(0; 0)$, $B(4; -6)$ e $C(-2; -4)$.

R: $\sqrt{17}; \sqrt{26}; \sqrt{41}$

818* Calcule o perímetro do triângulo ABC , sabendo que $A(1; 3)$, $B(7; 3)$ e $C(7; 11)$.

R: 24

819* Os pontos $A(3; 4)$ e $B(1; -2)$ são equidistantes de $P(0; y)$. Determine y .

R: $\frac{5}{3}$

820** Determine o ponto do eixo OX que dista 3 unidades do ponto de coordenadas $(1; 2)$.

R: $(1 - \sqrt{5}; 0)$ ou $(1 + \sqrt{5}; 0)$

821* Determine a equação da mediatriz dos pontos A e B sendo: $A(4; -1)$ e $B(2; -5)$.

R: $y = -0,5x - 1,5$

§.2 EQUAÇÃO DA RECTA & DA CIRCUNFERÊNCIA

822* Considere os pontos $A(1; 5)$, $B(3; 0)$ e $C(4; -\frac{5}{2})$.

a) Determine a equação reduzida da recta AB .

b) Verifique se o ponto C é ou não colinear com os pontos A e B .

R: a) $y = -\frac{5}{2}x + \frac{15}{2}$ b) é colinear

823** Calcule a e b reais positivos, de modo que a recta $ax + by = 6$ passe pelo ponto $(3; 1)$ e forme, com os eixos coordenados, um triângulo de área igual a 6.

R: $a = 1$ e $b = 3$

824* Considere as rectas r e s definidas por: $(r): kx - (k + 2)y = 2$ e $(s): ky - x = 3k$. Determine k de modo que: a) r e s sejam concorrentes; b) r e s sejam paralelas;

R: $k \neq -1$ e $k \neq 2$ $k = -1$ ou $k = 2$

825* Sejam as rectas r , s , t e v dadas, respectivamente, pelas equações: $(r): 2x - y + 1 = 0$; $(s): 3x + y - 6 = 0$; $(t): x - y + 2 = 0$ e $(v): x + y - 4 = 0$. Podemos afirmar que:

- ☐ a) r e s passam pela origem;
☐ b) t é perpendicular a v e r é paralela à s ;
☐ c) t é paralela à s e perpendicular à v ;

826* As rectas (r) e (s) de equações: $3x - y + 7 = 0$ e $4x - y - 5 = 0$ respectivamente passam pelo ponto $P(a, b)$. O valor de $a + b$ é:

- ☐ a) 55 ☐ b) 54 ☐ c) 48 ☐ d) 36 ☐ e) 24



840* O ponto de intersecção entre as rectas $13x + 5y - 3 = 0$ e $6y - 4x + 7 = 0$ é:

- ☐ a) $\left(-\frac{17}{43}; \frac{31}{43}\right)$ ☐ b) $\left(\frac{37}{56}; \frac{25}{56}\right)$ ☐ c) $\left(\frac{53}{98}; \frac{79}{98}\right)$ ☐ d) $(1; -1)$
☐ e) $(-7; 12)$ ☐ f) *Outro*

841 (UAN-FE-2010-V1) Escreva a equação reduzida da recta perpendicular à recta de equação: $y = -3x + 7$ passando pelo ponto $(0; 2)$.

- ☐ a) $y = \frac{1}{3}x + 2$ ☐ b) $y = -\frac{1}{3}x + 2$ ☐ c) $y = 3x + 2$ ☐ d) $y = 3x - 2$
☐ e) $y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{2}$ ☐ f) $y = x + 2$ ☐ g) $y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}$ ☐ h) *Outro*

842 (UAN-FE-2010-V3) Determine a distância do ponto $P(1; 2)$ à recta de equação: $y = -2x - 1$.

- ☐ a) $3\sqrt{2}$ ☐ b) $2\sqrt{3}$ ☐ c) $\sqrt{5}$ ☐ d) $\sqrt{6}$
☐ e) $2,5$ ☐ f) 3 ☐ g) 2 ☐ h) *Outro*

843 (UAN-FE-2011-V1) Os pontos $A(2; 1); B(3; -1); C(-4; 0)$ são vértices do trapézio isósceles $ABCD$. Achar as coordenadas do ponto D se $AB \parallel CD$.

- ☐ a) $(1,5; 5,5)$ ☐ b) $(-1,5; -5,5)$ ☐ c) $(-1,2; -5,4)$ ☐ d) $(-1,4; -5,2)$
☐ e) $(1,5; -5,5)$ ☐ f) $(-1,1; -5,6)$ ☐ g) $(-1,8; -5,2)$ ☐ h) *Outro*

844° Para cada uma das equações identifique o raio e o centro se se tratar de uma circunferência:

a) $(x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 3$

R: C $(5; 1)$; $r = \sqrt{3}$

b) $(x + 2)^2 + y^2 = 9$

R: C $(-2; 0)$; $r = 3$

c) $(x + \sqrt{2})^2 + (y + 1)^2 = 1$

R: C $(-\sqrt{2}; -1)$; $r = 1$

d) $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 = -2$

R: Não se trata de uma circunferência

845° Escreva a equação da circunferência que tem centro no ponto $(1; -3)$ e raio $2\sqrt{3}$.

R: $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 12$

846* Determine o centro e o raio da circunferência que apresenta com equação geral: $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$.

R: C $(-1; 2)$; $r = 2$

847** A equação da circunferência que passa pelos pontos $A(1; 2)$ e $B(3; 6)$ e cujo centro é o ponto médio do segmento $\overline{AB}$ é:

☐ a) $(x - 3)^2 + (y - 6)^2 = 1$

☐ d) $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 1$

☐ b) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$

☐ e) $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 5$

☐ c) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 10$

☐ f) *Outro*



a) $A(-1; 0; 2)$, $B(-4; 1; 1)$ e $C(0; 1; 3)$

R: $\sqrt{6}$

b) $A(1; 0; 1)$, $B(4; 2; 1)$ e $C(1; 2; 0)$

R: $\frac{7}{2}$

c) $A(2; 3; -1)$, $B(3; 1; -2)$ e $C(-1; 0; 2)$

R: $\frac{9}{2} \cdot \sqrt{6}$

d) $A(-1; 2; -2)$, $B(2; 3; -1)$ e $C(0; 1; 1)$

R: $2\sqrt{6}$

858* Calcular o volume do tetraedro $ABCD$, sendo dados:

a) $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$ e $D(4; 2; 7)$

R: 2

b) $A(-1; 3; 2)$, $B(0; 1; -1)$, $C(-2; 0; 1)$ e $D(1; -2; 0)$

R: 4

859 (UAN-FE-2013) Seja π o plano que contém os pontos: $P = (1, 0, 0)$; $Q = (0, 2, 0)$ e $R = (0, 2, 0)$; o volume do tetraedro formado pela origem das coordenadas e os pontos P, Q, R é:

☐ a) $10 u^3$

☐ b) $5 u^3$

☐ c) $1 u^3$

☐ d) $0 u^3$

☐ e) *Outro*

860* Determinar o ponto da recta r : $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 + t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$ que tem abcissa 4.

R: $(4; 1; 5)$

861* Determinar m e n para que o ponto $P(3; m; n)$ pertença à recta s : $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -3 - t \\ z = -4 + t \end{cases}$

R: $m = -2; n = -5$

862* Determinar as equações reduzidas, com variável independente x , da recta que passa pelo ponto $A(4; 0; -3)$ e tem a direcção do vector $\vec{v} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$.

R: $y = 2x - 8$ e $z = 2,5x - 13$

863* Estabelecer as equações reduzidas, com a variável x da recta determinada pelos pares de pontos:

a) $A(1; -2; 3)$ e $B(3; -1; -1)$

a) $A(-1; 2; 3)$ e $B(2; -1; 3)$

$$\text{a) } \begin{cases} y = \frac{x}{2} - \frac{5}{2} \\ z = -2x + 5 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} y = -x + 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

864* Determinar as equações das seguintes rectas:

a) Recta que passa por $A(1; -2; 4)$ e é paralela ao eixo x ;

b) Recta que passa por $B(3; 2; 1)$ e é perpendicular ao plano XOZ ;

c) Recta que passa por $A(4; -1; 2)$ e tem a direcção do vector $\vec{i} - \vec{j}$;

d) Recta que passa pelos pontos $M(2; -3; 4)$ e $N(2; -1; 3)$;

$$\text{R: a) } \begin{cases} y = -2 \\ z = 4 \end{cases} ; \text{ b) } \begin{cases} x = 3 \\ z = 1 \end{cases} ; \text{ c) } \begin{cases} z = 2 \\ x = -y + 3 \end{cases} ; \text{ d) } \begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{z-3}{-1} \end{cases}$$

865 (UAN-FE-2014-V7) A recta que passa pelo ponto $P(1; 5; 2)$ e é paralela ao vector $v = (4; 3; 7)$ tem como equações paramétricas:



- ☐ a) 4 cm^2 ☐ b) 2 cm^2 ☐ c) $2\pi \text{ cm}^2$ ☐ d) 5 cm^2
☐ e) 1 cm^2 ☐ f) *Outro*

872 (UAN-FE-2006-V1) Sobre um círculo de raio 14 cm está sobrescrito um trapézio isóscele de perímetro 60 cm . Ache a área do trapézio.

- ☐ a) 840 cm^2 ☐ b) 420 cm^2 ☐ c) 210 cm^2 ☐ d) 105 cm^2
☐ e) 100 cm^2 ☐ f) *Outro*

873 (UAN-FE-2007-V1) Achar a área do triângulo se os seus lados são 35 e 14 cm e a bissetriz do ângulo entre estes dois lados é 12 cm .

- ☐ a) 242 cm^2 ☐ b) $235,2 \text{ cm}^2$ ☐ c) $240,5 \text{ cm}^2$ ☐ d) 236 cm^2
☐ e) $234,5 \text{ cm}^2$ ☐ f) $230,2 \text{ cm}^2$ ☐ g) 240 cm^2 ☐ h) *Outro*

874** A área da base da prisma triangular recto é 4 cm^2 , as áreas das faces laterais são $9, 10$ e 17 cm^2 . Achar o volume do prisma.

- ☐ a) 10 cm^3 ☐ b) $11,5 \text{ cm}^3$ ☐ c) 12 cm^3 ☐ d) $13,25 \text{ cm}^3$
☐ e) 9 cm^3 ☐ f) $10,75 \text{ cm}^3$ ☐ g) $11,25 \text{ cm}^3$ ☐ h) *Outro*

875 (UAN-FE-2009-V1) A altura de um triângulo isósceles tracejada à base é igual a 20 cm e altura tracejada ao lado lateral é igual a 24 cm . Qual a área deste triângulo?

- ☐ a) 300 cm^2 ☐ b) 320 cm^2 ☐ c) 256 cm^2 ☐ d) 360 cm^2
☐ e) 280 cm^2 ☐ f) 240 cm^2 ☐ g) 200 cm^2 ☐ h) *Outro*

876** A aresta lateral da pirâmide regular triangular é igual a 7 e a altura da pirâmide é igual a $4\sqrt{3}$. Ache o volume da pirâmide.

- ☐ a) $3\sqrt{3}$ ☐ b) 6 ☐ c) $4\sqrt{3}$ ☐ d) $3\sqrt{2}$
☐ e) 3 ☐ f) *Outro*

877 (UAN-FE-2006-V3) A altura dum triângulo rectângulo, tracejada desde o ângulo recto, divide a hipotenusa em partes de comprimento 3 cm e 9 cm . Ache a área do triângulo.

- ☐ a) $8\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ☐ b) $5\sqrt{21} \text{ cm}^2$ ☐ c) $6\sqrt{35} \text{ cm}^2$ ☐ d) $18\sqrt{3} \text{ cm}^2$
☐ e) 12 ☐ f) *Outro*

878** Calcule o comprimento das diagonais do paralelepípedo recto, se todas as suas arestas são iguais a a e um dos ângulos da sua base é igual a 60° .



885** Num triângulo rectângulo a hipotenusa é igual a 26 cm e a diferença entre os catetos é igual a 14 cm .

- ☐ a) 160 cm^2 ☐ b) $20\sqrt{3}\text{ cm}^2$ ☐ c) 60 cm^2 ☐ d) 120 cm^2
☐ e) $40\sqrt{2}\text{ cm}^2$ ☐ f) *Outro*

886 (UAN-FE-2008-V1) A relação entre os catetos de um triângulo rectangular é igual a 1.05 e a diferença dos círculos circunscritos e inscritos é igual a 17 cm . Determine a área do triângulo.

- ☐ a) $600\sqrt{2}\text{ cm}^2$ ☐ b) 840 cm^2 ☐ c) $644\sqrt{2}\text{ cm}^2$ ☐ d) $485\sqrt{3}\text{ cm}^2$
☐ e) 828 cm^2 ☐ f) 860 cm^2 ☐ g) $450\sqrt{3}\text{ cm}^2$ ☐ h) *Outro*

887 (UAN-FE-2009-V3) Os catetos de um triângulo rectangular são iguais a 18 cm e 24 cm . Encontre a bissectriz do triângulo tracejada do vértice do ângulo agudo menor.

- ☐ a) $8\sqrt{10}\text{ cm}$ ☐ b) $12\sqrt{6}\text{ cm}$ ☐ c) $16\sqrt{3}\text{ cm}$ ☐ d) $16\sqrt{2}\text{ cm}$
☐ e) $12\sqrt{5}\text{ cm}$ ☐ f) 24 cm ☐ g) 20 cm ☐ h) *Outro*

888 (UAN-FE-2009-V2) As diagonais de um trapézio são reciprocamente perpendiculares iguais a 12 cm e 16 cm . Qual a altura do trapézio.

- ☐ a) 9.6 cm ☐ b) 12 cm ☐ c) 10.8 cm ☐ d) 14.4 cm
☐ e) 7.2 cm ☐ f) 10.0 cm ☐ g) 12.4 cm ☐ h) *Outro*

889 (UAN-FE-2009-V4) A bissectriz do ângulo de um triângulo rectangular divide a sua hipotenusa em dois segmentos de comprimento 2 cm e 6 cm . Qual a área desses triângulo?

- ☐ a) $\frac{28}{3}\text{ cm}^2$ ☐ b) $\frac{19}{2}\text{ cm}^2$ ☐ c) $\frac{48}{5}\text{ cm}^2$ ☐ d) $\frac{32}{3}\text{ cm}^2$
☐ e) $\frac{52}{5}\text{ cm}^2$ ☐ f) $\frac{21}{2}\text{ cm}^2$ ☐ g) 10 cm^2 ☐ h) *Outro*



899° Determinar o valor de m para que a função $f(x) = mx^2 + (m+1)x + m+1$ seja um quadrado perfeito.

R: $m = -1$ ou $m = 1/3$

900° Determinar os valores de m para que a função $x^2 + (3m+2)x + (m^2 + m + 2) = 0$ tenha duas raízes reais iguais.

R: $m = -2$ ou $m = 2/5$

901° Achar $f(-1), f(0), f(1), f(2), f(3), f(4)$ se $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

R: $-24; -6; 0; 0; 0; 6$

902° Seja $f(x) = \arccos(\log x)$. Achar: $f\left(\frac{1}{10}\right), f(1), f(10)$.

R: $\pi; \frac{\pi}{2}; 0$

903° A função $f(x)$ é linear. Achar esta função, se $f(-1) = 2$ e $f(2) = -3$.

R: $f(x) = -\frac{5}{3}x + \frac{1}{3}$

904° Achar uma função racional inteira $f(x)$ de segundo grau, se $f(0) = 1, f(1) = 0$ e $f(3) = 5$.

R: $f(x) = \frac{7}{6}x^2 - \frac{13}{6}x + 1$

905° Sabe-se que $f(4) = -2, f(5) = 6$. Achar o valor aproximado de $f(4,3)$, considerando que a função $f(x)$ no segmento $4 \leq x \leq 5$ é linear. (interpolação linear da função).

R: $0,4$

906° Seja $f(x) = 2x^4 - 3x^3 - 5x^2 + 6x - 10$. Achar:

a) $\varphi(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)]$

b) $\psi(x) = \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$

R: $\varphi(x) = 2x^4 - 5x^2 - 10; \psi(x) = -3x^3 + 6x$

907° Achar $\varphi[\psi(x)]$ e $\psi[\varphi(x)]$, se $\varphi(x) = x^2$ e $\psi(x) = 2^x$.

R: $\varphi(\psi(x)) = 2^{2x}; \psi(\varphi(x)) = 2x^2$

908° Achar $f\{f[f(x)]\}$, se $f(x) = 1/(1-x)$.

R: x

909° Achar $f(x+1)$, se $f(x-1) = x^2$.

R: $(x+2)^2$

910° Caracterize $f \circ g$ e $g \circ f$, sabendo que:

a) $f(x) = \frac{4}{x+3}$ e $g(x) = \frac{4-3x}{x}$

b) $f(x) = 2x+3$ e $g(x) = \frac{x-1}{x}$

R: a) $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$; b) $(f \circ g)(x) = 5 - \frac{2}{x}, x \neq 0$; $(g \circ f)(x) = \frac{2x+2}{2x+3}, x \neq -\frac{3}{2}$

911* Analisa a paridade das seguintes funções:

a) $y = x^4 - 2x^2$

e) $y = \sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2}$

b) $f(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$

f) $y = \sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[3]{(x-1)^2}$



- 919°** $y = \sqrt{1+x} + \sqrt{2x-1}$ $D_f: x \in [0,5; +\infty[$
- 920°** $y = \sqrt{6-x-x^2}$ $D_f: x \in [-3; 2]$
- 921*** $y = \sqrt{x^2+2x-15} - \frac{2x^2}{x(x-2)}$ $D_f: x \in]-\infty; -5] \cup [3; +\infty[$
- 922°** $y = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$ $D_f: x \in]-\infty; -2[\cup [1; +\infty[$
- 923°** $y = \sqrt{\frac{(1-x)(x^2-4)}{2x-1}}$ $D_f: x \in \left[-2; \frac{1}{2}\right[\cup [1; 2]$
- 924°** $y = 1 - \sqrt{1-x^2}$ $D_f: x \in [-1; 1]$
- 925*** $y = \sqrt{1-|x|}$ $D_f: x \in [-1; 1]$
- 926*** $y = \sqrt{x-1} + 2\sqrt{1-x} + \sqrt{x^2+1}$ $D_f: x \in \{1\}$
- 927*** $y = \sqrt{\frac{x-2}{x+2}} + \sqrt{\frac{1-x}{\sqrt{1+x}}}$ $D_f: x \in \{\emptyset\}$
- 928*** $y = \frac{5x}{\sqrt{4-|-2x-1|}}$ $D_f: x \in]-2,5; 1,5[$
- 929*** $y = \sqrt{x^2-3x+2} + \frac{1}{\sqrt{3+2x-x^2}}$ $D_f: x \in]-1; 1] \cup [2; 3[$
- 930**** $y = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x+3}{x-2}}} - \frac{2}{\sqrt[6]{2-\frac{2x+3}{3x-2}}}$ $R: x \left] -\infty; \frac{2}{3} \right[\cup \left] \frac{7}{4}; 2 \right[$

Determinar o domínio ou campo de existência das seguintes funções Logaritmicas:

- 931°** $y = \log_3(1-3^x)$ $D_f: x \in]-\infty; 0[$
- 932*** $y = \frac{1}{\log(1-x)} + \sqrt{x+2}$ $D_f: x \in [-2; 1[$
- 933°** $y = \frac{\ln(x-2)}{x^2+3x+2}$ $D_f: x \in]2; +\infty[$
- 934*** $y = \sqrt{x+1} + \log(2-x)$ $D_f: x \in [-1; 2[$
- 935*** $y = \log_{x-2}(10-x^2)$ $D_f: x \in]2; 3[\cup]3; \sqrt{10}[$



954** $y = \sqrt{3-x} + \arcsen\left(\frac{3-2x}{5}\right)$

$D_f: x \in [-1; 3]$

955* $y = \frac{1}{\sen x} + \sqrt[3]{\sen x}$

$D_f: x \in]2k\pi; (2k+1)\pi[$

956* $y = \log(\sqrt{x-4} + \sqrt{6-x})$

$D_f: x \in [4; 6]$

957** $y = \arcsen\left(\log\frac{x}{10}\right)$

$D_f: x \in [-1; 100]$

958** $y = \log[1 - \log(x^2 - 5x + 16)]$

$D_f: x \in]2; 3[$

959* $y = \arccos\left(\frac{2x}{1+x}\right)$

$D_f: x \in \left[-\frac{1}{3}; 1\right]$

960** $f(x) = \sqrt[4]{\frac{x^2-6x-16}{x^2-12x+11}} + \frac{2}{\sqrt[3]{x^2-49}}$

R: $D_f: x \in]-\infty; -7[\cup]-7; -2[\cup]1; 7[\cup]7; 8[\cup]11; +\infty[$

961** $y = \sqrt{\frac{x^2-1}{3x-7-8x^2}} + \sqrt{4x^2-1}$

$D_f: x \in \left[-1; \frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}; 1\right]$

962** $y = \sqrt[6]{9 - \left(\frac{4x-22}{x-5}\right)^2} + \frac{1}{\log_3(x-5)}$

$D_f: x \in \left[\frac{37}{7}; 6\right[\cup]6; 7]$

963** $y = \sqrt[12]{\frac{x^3-2x^2+x-2}{x^2-4x+3}} + \sqrt{3x-5}$

$D_f: x \in \left[\frac{5}{3}; 2\right] \cup]3; +\infty[$

964*** Ache o domínio das funções trigonométricas e diversas:

a) $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x^2-x+1)}{x^3-1}} + \log(x^2-4x+4)$

$D_f: x \in]-\infty; 1[\cup]1; 2[\cup]2; +\infty[$

b) $y = \log\frac{(x^2+4x+4)(4-x^2)}{x^2+2x+5} + \frac{1}{\sqrt{x-1}} + \sqrt[4]{8x^2-x^3-15x}$

$D_f: x \in \{\emptyset\}$

c) $y = \sqrt{-3+4\log_2 x - (\log_2 1/x)^2} + \sqrt{x^2-7x+6}$

$D_f: x \in [6; 8]$

$f(x) = \frac{\sqrt{16-2^x} + \frac{2x^2}{x-5} + \ln(30+x-x^2)}{e^x - e^2}$

$D_f: x \in]-5; 2[\cup]2; 4]$

§.2 LIMITES

Achar os limites de sucessão:



982**	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[4]{x^5 + 2} - \sqrt[3]{x^2 + 1}}{\sqrt[5]{x^4 + 2} - \sqrt{x^3 + 1}}$	R: 0	83
983*	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}}{\sqrt{4x + 1}}$	R: $\frac{1}{2}$	
984°	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3 + x} - x}$	R: -1	
985*	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x} - 3\sqrt{x} + 7\sqrt{4x^2 - 4x}}{3\sqrt[5]{x + 1} - 2\sqrt[3]{8x^2} + 3x + 9}$	R: $\frac{14}{3}$	
986°	$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{2x - 1} - \sqrt{3x + 5})$	R: $-\infty$	
987*	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/3} [(x + 1)^{2/3} - (x - 1)^{2/3}]$	R: $\frac{4}{3}$	
988°	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x (\sqrt{x^2 + a^2} - \sqrt{x^2 - a^2})$	R: a^2	
989°	$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{ax^2 + bx + c} - x\sqrt{a})$	R: $\frac{b}{2\sqrt{a}}$	
990*	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right)$	R: $\frac{1}{2}$	
991*	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x^3 + 1} - \sqrt{x^3 - 1})$	R: 1	
992°	a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n}$; b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \cdot 2^n + 27 \cdot 3^n}{2^n + 3^n}$	R: 3 ; 3 ³	

Calcule os limites algébricos:

993°	$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{8x^3 - 1}{6x^2 - 5x + 1}$	R: 6
994°	$\lim_{t \rightarrow -2} \frac{t^3 + 4t^2 + 4t}{(t + 2)(t^2 - t - 6)}$	R: $\frac{2}{5}$
995*	$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1 - x} - \frac{3}{1 - x^3} \right)$	R: -1
996*	$\lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{1}{x(x - 2)^2} - \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \right]$	R: ∞
997*	$\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{x + 2}{x^2 - 5x + 4} + \frac{x - 4}{3(x^2 - 3x + 2)} \right]$	R: 0
998°	$\lim_{x \rightarrow 2} \left[\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{x - 2} \right) \right]$	R: $-\frac{1}{4}$



1018** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{7+x^3} - \sqrt{3+x^2}}{x-1}$

R: $-\frac{1}{4}$

Calcule os limites trigonométricos, neperianos e logarítmicos:

1019° $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 5x}{x^2}$

R: $\frac{21}{2}$

1020° $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 2x}{1 - \cos x}$

R: 3

1021** $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{ctg} x - \operatorname{tg} x}{\operatorname{sen} x - \cos x}$

R: $-2\sqrt{2}$

1022° $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos mx - \cos nx}{x^2}$

R: $\frac{1}{2} \cdot (n^2 - m^2)$

1023* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \operatorname{sen} x - \cos x}{1 - \operatorname{sen} x - \cos x}$

R: -1

1024° $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{sen} 2x}{x + \operatorname{sen} 3x}$

R: $-\frac{1}{4}$

1025* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{sen} x} - \sqrt{1 - \operatorname{tg} x}}{\operatorname{sen} 2x}$

R: $\frac{1}{2}$

1026* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{tg} x} - \sqrt{1 - \operatorname{tg} x}}{\operatorname{tg} 2x}$

R: $\frac{1}{2}$

1027° $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 3x \cdot \operatorname{sen} 5x}{(x - x^3)^2}$

R: 15

1028 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\operatorname{sen} x} - \frac{1}{\operatorname{tg} x} \right)$

R: 0

1029* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x}}{\operatorname{sen}^2 3x}$

R: $\frac{\sqrt{2}}{8}$

1030** $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\operatorname{sen} \left(x - \frac{\pi}{6} \right)}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \cos x}$

R: 2

1031** $\lim_{x \rightarrow a} \left(\operatorname{sen} \frac{x-a}{2} \times \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a} \right)$

R: $-\frac{a}{\pi}$

1032** $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \operatorname{sen} \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2} \times \left(\cos \frac{x}{4} - \operatorname{sen} \frac{x}{4} \right)}$

R: $\frac{\sqrt{2}}{2}$

1033** a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1 - 2 \cos x}{\pi - 3x}$; b) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - x^2}{\operatorname{sen} \pi x}$

R: $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; $\frac{2}{\pi}$

1034** $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}$

R: $\frac{2}{\pi}$



1054* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x) + \sin 3x}{x}$

R: 2

1055* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$

R: $\frac{3}{2}$

1056* $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos[\ln(x-a)]}{\ln(e^x - e^a)}$

R: $\cos a$

1057** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{\ln^2(1+2x)}$

R: $\frac{9}{4}$

Calcular os seguintes limites:

1058** $\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{2(1-\sqrt{x})} - \frac{1}{3(1-\sqrt[3]{x})} \right]$

R: $-\frac{1}{12}$

1059** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - \sqrt{x^2 - 2x})$

R: 2

1060* a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt[m]{x} - \sqrt[m]{a}}{x - a}$; b) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{a}}{\sqrt[m]{x} - \sqrt[m]{a}}$

R: $\frac{\sqrt[m]{a}}{am}$; $\frac{m}{n} \cdot \frac{m}{a^{n-1}}$

1061** $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^{x+\Delta x} - x^x}{\Delta x}$

R: $x^x(1 + \ln x)$

1062** $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(x - \frac{\pi}{3})}{1 - 2 \cos x}$

R: $\frac{\sqrt{3}}{3}$

1063** $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}}$

R: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

1064** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - x}{\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x+1} - \sqrt{x} + 1}$

R: $-(1 + \sqrt{2})$

1065** $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + x \cdot 2^x}{1 + x \cdot 3^x} \right)^{1/x^2}$

R: $\frac{2}{3}$

1066** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin x} - \sqrt{\cos 2x}}{\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}$

R: 6

1067** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+2x} - \sqrt[4]{1+9x}}{1 - \sqrt{1-\frac{x}{2}}}$

R: $-\frac{19}{3}$

1068*** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + x^3 + \dots + x^n - n}{x^4 - 1}$

R: $\frac{n}{8} \cdot (n+1)$

1069** $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{x^2 + \sqrt{x^4 + 1}} - x\sqrt{2} \right)$

R: 0



CAPÍTULO XI: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL EM IR

§.1 DERIVADAS

Aplicações geométricas e mecânicas das derivadas:

1082° Calcular $f'(8)$, se $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

R: $\frac{1}{12}$

1083° Achar $f'(0)$, $f'(1)$ e $f'(2)$ se $f(x) = x(x-1)^2(x-2)^3$. R: $f'(0) = -8$, $f'(1) = 0$ e $f'(2) = 0$

1084* Em que ponto a derivada da função $f(x) = x^3$ coincide, numericamente, com o valor da própria função, isto é, $f(x) = f'(x)$? R: $x_1 = 0$ ou $x_2 = 3$

1085° Que ângulos φ formam com o eixo OX as tangentes à curva $y = x - x^2$ nos pontos com abscissas: a) $x = 0$; b) $x = 0,5$; c) $x = 1$? R: a) $\varphi = 45^\circ$; b) $\varphi = 0$; c) $\varphi = 135^\circ$

1086* Sob que ângulos, as sinusóides $y = \sin x$ e $y = \sin 2x$ cortam o eixo das abscissas na origem das coordenadas? R: 45° e $\arctg 2$

1087* Achar os pontos, em que as tangentes à curva $y = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 20$ são paralelas ao eixo das abscissas. R: $(0; 20)$; $(1; 15)$ e $(-2; -12)$

1088** Em que ponto, a tangente à parábola $y = x^2 - 7x + 3$ é paralela à recta $5x + y - 3 = 0$? R: $(1; -3)$

1089** Achar a equação da parábola $y = x^2 + bx + c$, que é tangente à recta $x = y$ no ponto $(1; 1)$. R: $y = x^2 - x + 1$

1090* Escrever a equação da tangente e da normal à curva $y = \sqrt{x}$, no ponto com abscissa $x = 4$. R: $x - 4y + 4 = 0$ e $4x + y - 18 = 0$

1091** Encontre a equação da recta tangente à curva $y = \sqrt{x}$, que é paralela à recta $8x - 4y + 1 = 0$. R: $16x - 8y + 1 = 0$

1092* Encontre a equação para recta normal à curva $y = x^2$ no ponto $P(2; 4)$. R: $4y + x - 18 = 0$

1093* Escrever a equação das tangentes e das normais à curva: $y = (x-1)(x-2)(x-3)$ nos pontos de sua intersecção com o eixo das abscissas.

$$\text{R: } y_1 = 2x - 2 \text{ e } y_1 = \frac{1-x}{2}; \quad y_2 = -x + 2 \text{ e } y_2 = x - 2; \quad y_3 = 2x - 6 \text{ e } y_3 = \frac{3-x}{2}$$

1094° A lei do movimento do ponto é $S = 5t^2$, onde a distância S é dado em metros e o tempo t , em segundos. Achar a velocidade do movimento no instante $t = 3$. R: 30 m/s

1095° A lei de movimento do ponto no eixo OX é $x = 3t - t^3$. Achar a velocidade de movimento deste ponto nos instantes: $t_0 = 0$; $t_1 = 1$ e $t_2 = 2$. (x é dado em centímetros e t , em segundos)



1104° $y = \operatorname{tag} x - \operatorname{cotg} x$

R: $\frac{4}{\sin^2 2x}$

1105° $y = (x^2 - 2x + 2) \cdot e^x$

R: $x^2 \cdot e^x$

1106° $y = x \cdot \ln x - x$

R: $\ln x$

1107* $y = (1 + 3x - 5x^3)^{30}$

R: $30(1 + 3x - 5x^2)^{29} \cdot (3 - 10x)$

1108* $y = \sin^3(2x - 3)$

R: $-\frac{3}{2}[\cos(6x - 9) - \cos(2x - 3)]$

1109* $y = (x^2 + 1)^3(3 - x)^2$

R: $2(3 - x)(x^2 + 1)^2 \cdot (1 + 9x - 4x^2)$

1110*** $y = x^{x^x}$

$y = x^{x^x} \cdot x^x \left(\frac{1}{x} + \ln x + \ln^2 x \right)$

1111** $y = \cos(\sin^2 x) \cdot \sin(\cos^2 x)$

R: $-\sin 2x \cos(\cos 2x)$

1112*** $y = \sqrt{\sin(\sqrt{\sin \sqrt{x}})}$

R: $\frac{\cos \sqrt{\sin \sqrt{x}} \cdot \cos \sqrt{x}}{8 \sqrt{\sin \sqrt{\sin \sqrt{x}}} \cdot \sqrt{\sin \sqrt{x}} \cdot \sqrt{x}}$

1113** $y = x^x - x^{-x}$

R: $(x^x - x^{-x})(1 + \ln x)$

1114** $y = \ln[\ln(\ln x)]$

R: $\frac{1}{x \cdot \ln x \cdot \ln(\ln x)}$

1115*** $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$

R: $\frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} \times$
 $\times \left[1 + \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) \right]$

1116** $y = \ln \sqrt{\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}}$

R: $\csc x$

1117** $y = \sqrt[3]{\frac{x(x^2 + 1)}{(x - 1)^2}}$

R: $\frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{x(x^2 + 1)}{(x - 1)^2}} \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{2x}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} \right)$

1118** $y = \operatorname{arctg} \frac{4 \sin x}{3 + 5 \cos x}$

R: $\frac{4}{5 + 3 \cos x}$

1119** $y = \ln \sqrt[4]{\frac{1 + x}{1 - x}} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x$

R: $\frac{x^2}{1 - x^4}$



$$1137^{**} \quad y = \frac{x}{2} \cdot \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \cdot \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2})$$

$$\text{R: } \sqrt{x^2 - a^2}$$

$$1138^{**} \quad y = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \ln \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2 - \sqrt{3}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2 + \sqrt{3}}$$

$$\text{R: } \frac{1}{1 + 2 \operatorname{sen} x}$$

$$1039^{***} \quad y = \ln \frac{1 + \sqrt{\operatorname{sen} x}}{1 - \sqrt{\operatorname{sen} x}} + 2 \operatorname{arctg} \sqrt{\operatorname{sen} x}$$

$$\text{R: } \frac{2}{\cos x \cdot \sqrt{\operatorname{sen} x}}$$

$$1140^{**} \quad y = \frac{3}{56(2x - 1)^7} - \frac{1}{24(2x - 1)^6} - \frac{1}{40(2x - 1)^5}$$

$$\text{R: } \frac{x^2 - 1}{(2x - 1)^8}$$

Encontre a derivada das funções diversas

$$1141^{***} \quad y = e^{e^x} - x^{e^x}$$

$$\text{R: } e^x \left[e^{e^x} + x^{e^x} \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) \right]$$

$$1142^{**} \quad y = \frac{\arccos x}{x} + \frac{1}{2} \ln \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{1 + \sqrt{1 - x^2}}$$

$$\text{R: } -\frac{\arccos x}{x^2}$$

$$1143^{**} \quad y = \cos^2 \frac{1 - \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}$$

$$\text{R: } \frac{\operatorname{sen} \left(2 \cdot \frac{1 - \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} \right)}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2}$$

$$1144^{\circ} \quad y = (\arccos - \operatorname{arcsen} x)^n$$

$$\text{R: } 0$$

$$1145^{**} \quad y = \log_2 [\log_3 (\log_5 x)]$$

$$\text{R: } \frac{1}{x \log_5 x \cdot \log_3 (\log_5 x) \ln 2 \ln 3 \ln 5}$$

$$1146^{**} \quad y = \ln \left(\operatorname{sen}^3 \sqrt[3]{\operatorname{arctg} e^{3x}} \right)$$

$$\text{R: } \frac{\cot^3 \sqrt[3]{\operatorname{arctg} e^{3x}} \cdot e^{3x}}{(1 + e^{6x})^3 (\operatorname{arctg} e^{3x})^2}$$

$$1147^* \quad y = a^x \cdot x^a$$

$$\text{R: } a^x \cdot x^a \left(\frac{a}{x} + \ln a \right)$$

$$1148^{**} \quad y = x^3 e^{x^2} \operatorname{sen} 2x$$

$$\text{R: } x^2 e^{x^2} \operatorname{sen} 2x (3 + 2x^2 + 2x \operatorname{ctg} 2x)$$

$$1149^{**} \quad y = (x + 1)^{\frac{2}{x}}$$

$$\text{R: } 2^x \sqrt{x + 1}^2 \cdot \left[\frac{1}{x(x + 1)} - \frac{\ln(x + 1)}{x^2} \right]$$

$$1150^{**} \quad y = x^{\ln x}$$

$$\text{R: } 2x^{\ln x - 1} \cdot \ln x$$

$$1151^{**} \quad y = (\ln x)^x$$

$$\text{R: } (\ln x)^x \cdot \left(\frac{1}{\ln x} + \ln \ln x \right)$$

$$1152^{**} \quad y = \frac{2}{3} \operatorname{arctg} x + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x}{1 - x^2}$$

$$\text{R: } \frac{1 + x^4}{1 + x^6}$$



- 1168*** $\int \frac{(1+2x^2)}{x^2(1+x^2)} dx$ R: $\arctg x - \frac{2}{x} + c$
- 1169*** $\int \frac{dx}{\cos 2x + \sin^2 x}$ R: $\lg x + c$
- 1170°** $\int (3-x^2)^3 dx$ R: $27x - 9x^3 + \frac{9}{5}x^5 - \frac{x^7}{7} + c$
- 1171°** $\int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \sqrt{x\sqrt{x}} dx$ R: $\frac{4(x^2+7)}{7\sqrt[4]{x}} + c$
- 1172*** $\int \frac{2^{x+1} - 5^{x-1}}{10^x} dx$ R: $-\frac{2}{\ln 5} \left(\frac{1}{5}\right)^x + \frac{1}{5 \ln 2} \left(\frac{1}{2}\right)^x + c$
- 1173°** $\int (2^x + 3^x)^2 dx$ R: $\frac{4^x}{\ln 4} + 2 \cdot \frac{6^x}{\ln 6} + \frac{9^x}{\ln 9} + c$
- 1174*** $\int \frac{dx}{1 + \cos x}$ R: $\lg \frac{x}{2} + c$
- 1175*** $\int \frac{dx}{2 + 3x^2}$ R: $\frac{1}{\sqrt{6}} \arctg x \sqrt{\frac{3}{2}} + c$
- 1176°** $\int \frac{adx}{a-x}$ R: $a \ln \left| \frac{c}{a-x} \right|$
- 1177** $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$ R: $\sqrt{x^2+1} + c$
- 1178°** $\int \frac{\sqrt{x} + \ln x}{x} dx$ R: $2\sqrt{x} + \frac{\ln^2 x}{2} + c$
- 1179*** $\int \sqrt{\frac{\arcsen x}{1-x}} dx$ R: $\frac{2}{3} \cdot \sqrt{(\arcsen x)^3} + c$
- 1180*** $\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2) \cdot \ln(x + \sqrt{1+x^2})}}$ R: $2 \sqrt{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} + c$
- 1181**** $\int \frac{dx}{2^x + 3}$ R: $\frac{x}{2} - \frac{1}{3 \ln 2} \cdot \ln(3 + 2^x) + c$
- 1182*** $\int \sin(\log x) \cdot \frac{dx}{x}$ R: $c - \ln 10 \cdot \cos(\log x)$
- 1183*** $\int x^5 \sqrt{5-x^2} dx$ R: $-\frac{5}{12} \cdot \sqrt[5]{(5-x^2)^6} + c$
- 1184*** $\int \frac{e^{\arctg x} + x \ln(1+x^2) + 1}{1+x^2} dx$ R: $e^{\arctg x} + \frac{\ln^2(1+x^2)}{4} + \arctg x + c$
- 1185*** $\int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx$ R: $-\ln|\sin x + \cos x| + c$



- 1202° $\int x^2 \cdot e^{-x} dx$ R: $-x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + c$
- 1203* $\int \operatorname{sen}(\ln x) dx$ R: $\frac{x}{2} [\operatorname{sen}(\ln x) - \cos(\ln x)] + c$
- 1204° $\int (x^2 - 2x + 5)e^{-x} dx$ R: $-e^{-x}(x^2 + 5) + c$
- 1205° $\int x \operatorname{sen} x \cos x dx$ R: $\frac{\operatorname{sen} 2x}{8} - \frac{x \cos 2x}{4} + c$
- 1206** $\int \operatorname{sen} x \ln(\operatorname{tg} x) dx$ R: $\ln\left(\operatorname{tg} \frac{x}{2}\right) - \cos x \ln(\operatorname{tg} x) + c$
- 1207** $\int e^{2x} \operatorname{sen}^2 x dx$ R: $\frac{1}{8} e^{2x} \cdot (2 - \operatorname{sen} 2x - \cos 2x) + c$

Achar as seguintes integrais aplicando os diferentes métodos:

- 1208* $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5}$ R: $\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + c$
- 1209* $\int \frac{dx}{3x^2 - 2x + 4}$ R: $\frac{1}{\sqrt{11}} \operatorname{arctg} \frac{3x-1}{\sqrt{11}} + c$
- 1210* $\int \frac{dx}{x^2 + 3x + 1}$ R: $\frac{1}{\sqrt{5}} \ln \left| \frac{2x+3-\sqrt{5}}{2x+3+\sqrt{5}} \right| + c$
- 1211* $\int \frac{dx}{x^2 - 6x + 5}$ R: $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-5}{x+5} \right| + c$
- 1212* $\int \frac{dx}{3x^2 - 2x + 2}$ R: $\frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{3x-1}{\sqrt{5}} + c$
- 1213** $\int \frac{(6x-7)dx}{3x^2 - 7x + 11}$ R: $\ln|3x^2 - 7x + 11| + c$
- 1214** $\int \frac{(3x-2)dx}{5x^2 - 3x + 2}$ R: $\frac{3}{10} \ln|5x^2 - 3x + 2| + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + c$
- 1215** $\int \frac{dx}{2 \cos^2 x + \operatorname{sen} x \cos x + \operatorname{sen}^2 x}$ R: $\frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2 \operatorname{tg} x + 1}{\sqrt{7}} + c$
- 1216* $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x + 1}}$ R: $\ln \frac{|cx|}{2 + x + 2\sqrt{x^2 + x + 1}}$
- 1217** $\int \frac{dx}{x\sqrt{2+x-x^2}}$ R: $c - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2+x-x^2} + \sqrt{2}}{c} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right|$
- 1218* $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 4x - 4}}$ R: $\frac{1}{2} \arccos \frac{2-x}{x\sqrt{2}} + c$



1235**	$\int \frac{dx}{x^4 + 1}$	$R: \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + x\sqrt{2} + 1}{x^2 - x\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x\sqrt{2}}{1 - x^2} + c$
1236**	$\int \frac{dx}{x^4 + x^2 + 1}$	$R: \frac{1}{4} \ln \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{3}} + c$
1237**	$\int \frac{x^2 dx}{x^4 + 3x^3 + 4,5x^2 + 3x + 1}$	$R: \frac{2}{5} \ln \frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + x + \frac{1}{2}} + \frac{8}{5} \operatorname{arctg}(x + 1) - \frac{2}{5} \operatorname{arctg}(2x + 1) + c$
1238**	$\int \frac{dx}{x^6 + 1}$	$R: \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \frac{1 + x\sqrt{3} + x^2}{1 - x\sqrt{3} + x^2} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + \frac{11}{6} \operatorname{arctan} x^3 + c$
1239***	$\int \frac{x^{11} dx}{x^8 + 3x^4 + 2}$	$R: \frac{x^4}{4} + \frac{1}{4} \ln \frac{x^4 + 1}{(x^4 + 2)^4} + c$
1240***	$\int \frac{1 - x^7}{x(1 + x^7)} dx$	$R: \frac{1}{7} \ln \frac{ x ^7}{(1 + x^7)^2} + c$
1241***	$\int \frac{x^2 + 1}{x^4 + x^2 + 1} dx$	$R: \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x^2 - 1}{x\sqrt{3}} + c$
1242***	$\int \frac{x^5 - x}{x^6 + 1} dx$	$R: \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^4 - x^2\sqrt{2} + 1}{x^4 + x^2\sqrt{2} + 1} + c$
1243***	$\int \frac{x^4 + 1}{x^6 + 1} dx$	$R: \operatorname{arctg} x + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} x^3 + c$
1244***	$\int \frac{x^3 dx}{(x - 1)^{100}}$	$R: c - \frac{1}{96(x - 1)^{96}} - \frac{3}{97(x - 1)^{97}} - \frac{3}{98(x - 1)^{98}} - \frac{1}{99(x - 1)^{99}}$

Achar as integrais trigonométricas

1245*	$\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x dx$	$R: \frac{1}{15} \cos^3 x (3 \cos^2 x - 5) + c$
1246*	$\int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^4 x} dx$	$R: \frac{1}{3 \cos^3 x} - \frac{1}{\cos x} + c$
1247*	$\int \frac{dx}{\cos x \operatorname{sen}^3 x}$	$R: \ln \operatorname{tg} x - \frac{1}{2 \operatorname{sen} x} + c$
1248*	$\int \frac{\operatorname{sen}^4 x}{\cos^2 x} dx$	$R: \operatorname{tg} x + \frac{1}{4} \operatorname{sen} 2x - \frac{3}{2} x + c$
1249*	$\int \frac{dx}{\cos^3 x \operatorname{sen}^3 x}$	$R: \frac{1}{2} (\operatorname{tg}^2 x - \operatorname{ctg}^2 x) + 2 \ln \operatorname{tg} x + c$
1250*	$\int \frac{dx}{\cos^4 x \operatorname{sen}^4 x}$	$R: \frac{(\operatorname{tg}^2 x - 1)(\operatorname{tg}^4 x + 10 \operatorname{tg}^2 x + 1)}{3 \operatorname{tg}^3 x} + c$



1266** $\int \frac{dx}{2 \sin x - \cos x + 5}$

R: $\frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \operatorname{arctg} \frac{3 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{5}} + c$

1267** $\int \frac{\sin^2 x}{1 + \sin^2 x} dx$

R: $x - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \operatorname{arctg}(\sqrt{2} \operatorname{tg} x) + c$

1268*** $\int \frac{dx}{\cos^6 x + \sin^6 x}$

R: $\operatorname{arctg} \left(\frac{1}{2} \cdot \operatorname{tg} 2x \right) + c$

§.3 INTEGRAIS DEFINIDAS

Utilizando a fórmula de Newton-Leibniz, achar as integrais definidas:

1269° a) $\int_0^1 x^4 dx$ b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$; c) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

R: a) $\frac{1}{5}$; b) 1; c) $\frac{\pi}{4}$

1270° a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$; b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx$

R: $\frac{\pi}{4}$

1271° $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2 x dx$

R: $\frac{1}{3}$

1272* $\int_0^{\pi} \frac{dx}{3 + 2 \cos x}$

R: $\frac{\pi}{\sqrt{5}}$

1273** $\int_1^4 \frac{x dx}{\sqrt{2+4x}}$

R: $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

1274* $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(1+x^2)^2}$

R: $\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}$

1275* $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \varphi d\varphi}{6 - 5 \sin \varphi + \sin^2 \varphi}$

R: $\ln \frac{4}{3}$

1276* $\int_0^8 (\sqrt{2x} + \sqrt[3]{x}) dx$

R: $33\frac{1}{3}$

1277° $\int_1^4 \frac{1 + \sqrt{y}}{y^2} dy$

R: $\frac{7}{4}$

1278° $\int_2^6 \sqrt{x-2} dx$

R: $\frac{16}{3}$

1279** $\int_2^{3,5} \frac{dx}{\sqrt{5+4x-x^2}}$

R: $\frac{\pi}{6}$

1280* $\int_{-1}^1 \frac{y^5 dy}{y+2}$

R: $35\frac{1}{15} - 32 \ln 3$



Aplicações geométricas da integral definida

- 1289*** Determinar a área da figura delimitada pelas curvas $y^2 = 9x$, $y = 3x$. R: $0,5 u^2$
- 1290°** Calcular a área da figura limitada pela parábola $y = 4x - x^2$ e pelo eixo das abscissas. R: $\frac{32}{3} u^2$
- 1291*** Calcular a área da figura limitada pela curva $y = \ln x$, pelo eixo OX e pela recta $x = e$. R: $1 u^2$
- 1292**** Achar a área da figura limitada pela curva $y = x(x - 1)(x - 2)$ e pelo eixo OX . R: $0,5 u^2$
- 1293**** Achar a área da figura limitada pela curva $y^3 = x$, pela recta $y = 1$ e pela vertical $x = 8$. R: $4\frac{1}{4} u^2$
- 1294*** Calcular a área da figura compreendida entre uma semi-onda de sinusóide $y = \sin x$ e o eixo OX . R: $2 u^2$
- 1295*** Calcular a área da figura compreendida entre a curva $y = \operatorname{tg} x$, o eixo OX e a recta $x = \pi/3$. R: $\ln 2 u^2$
- 1296*** Calcular a área da figura limitada pela curva $y = x^3$ a recta $y = 8$ e o eixo OY . R: $12 u^2$
- 1297*** Achar a área da figura limitada pela parábola $y = 2x - x^2$ e pela recta $y = -x$. R: $4\frac{1}{2} u^2$
- 1298*** Calcular a área do segmento da parábola $y = x^2$, que corta a recta $y = 3 - 2x$. R: $10\frac{2}{3} u^2$
- 1299**** Calcular a área da figura compreendida entre as parábolas $y = x^2$, $y = 0,5x^2$ e a recta $y = 2x$. R: $4 u^2$
- 1300**** Calcular a área da figura compreendida entre as parábolas $y = x^2/3$ e $y = 4 - \frac{2}{3}x^2$. R: $\frac{32}{3} u^2$
- 1301°** Calcule a área da região do plano limitado por $y = 2x - x^2$ e $y = 0$. R: $\frac{4}{3} u^2$
- 1302**** Determine a área da região do plano limitada pela parábola $y = 0,5x^2 + 2$ e pela recta $y = x + 2$. R: $\frac{2}{3} u^2$
- 1303***** Determine a área limitada pela curva $y = x^3 - 3x^2$ e pelas rectas $y = 0$, $x = 0$ e $x = 2$. R: $4 u^2$
- 1304**** Calcule a área limitada pelas linhas definidas por $y = 4 - x^2$ e $y = x^2 - 1$. R: $\frac{10}{3} \cdot \sqrt{10} u^2$
- 1305***** Determine a área limitada por:
- $$y = \frac{x^2}{3}, y = -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}, x = 5 \text{ e } y = 0$$
- R: $8 u^2$
- 1306**** Calcule a área limitada por: $y^2 = 4x$ e $y = 2x - 4$ R: $9 u^2$
- 1307***** Determine a área limitada pela curva $y = 0,25x^2$ a sua recta tangente no ponto de abscissa 3 e o eixo OX . R: $2,25 u^2$
- 1308 (UAN-FE-2014-VE)** Dada uma função $f(x)$ no intervalo $[-10; -8]$. Se a função $F(x) = -x^3 - 27x^2 - 240x - 8$ é uma primitiva de $f(x)$, então a área da figura limitada pela função $f(x)$ e o eixo OX é:

- ☐ A) $\frac{4}{5}$ ☐ B) 2 ☐ C) 4 ☐ D) 6 ☐ E) 2,5 ☐ F) $\frac{2}{3}$ ☐ H) 2,75 ☐ F) Outro



Resolver as equações polinomiais

1327** $z^3 + 1 = 0$

R: $-1; \frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2}$

1328** $z^2 + (2i - 3)z + 5 - i = 0$

R: $1 + i; 2 - 3i$

1329** $z^2 + 2z + 5 = 0$

R: $-1 \pm 2i$

1330** $4z^2 - 2z + 1 = 0$

R: $\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{3}}{4}i$

1331** $z^2 + (5 - 2i) + 5(1 - i) = 0$

R: $-2 + i; -3 + i$

1332** $z^3 - 1 = 0$

R: $1; -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$

1333** $z^4 + 4z^2 + 3 = 0$

R: $\pm i; \pm \sqrt{3}i$

1334** $z^4 + 9z^2 + 20 = 0$

R: $\pm 2i; \pm \sqrt{5}i$

1335** $z^6 + 4z^3 + 3 = 0$

R: $-1; \frac{1}{2} \pm \frac{i\sqrt{3}}{2}; -\sqrt[3]{3}; \frac{\sqrt[3]{3}}{2} \pm \frac{i\sqrt[6]{243}}{2}$

1336** $iz^2 + 5z - 6i = 0$

R: $2i; 3i$

1337** $z^2 + 3iz + 10 = 0$

R: $2i; -5i$

1338** $iz^2 + z + 6i = 0$

R: $-2i; 3i$

1339 (UAN-FE-2011-V1) Resolver a equação: $iz^2 - z + 2i = 0$

☐ A) $z_1 = 2; z_2 = -i$

☐ B) $z_1 = 2i; z_2 = -i$

☐ C) $z_1 = 2i; z_2 = i$

☐ D) $z_1 = -2i; z_2 = -i$

☐ E) $z_1 = 2; z_2 = i$

☐ F) $z_1 = 2i; z_2 = 1$

☐ G) $z_1 = -2i; z_2 = i$

☐ H) outro

CAT